

ESS 배터리 수명 예측을 위한 EDA 배치 비교 및 모델 설계 전략

EDA 기반 모델 설계 | 2026-10-01

초기 열화 신호와 배치 특성에 기반한 수명 예측 설계

초기 100사이클의 방전 곡선 변화량은 수명과 연관되지만, 충전 조건과 피치의 관계는 배치 및 분석 대상에 따라 달라집니다. 이를 근거로 총수명 회귀를 분석 태스크로 선정하고, 새로운 충전 정책과 배치에 대한 일반화 및 수명 과대예측 위험을 핵심 평가 항목으로 설정했습니다.

기업 활용 목적 및 의사결정 가치

활용 담당자	검토할 결정	이 프로젝트의 역할
ESS 자산·유지보수 담당자	점검 대상과 교체 계획 검토	초기 수명 신호를 이용한 점검 우선순위 지원 가능성 확인
배터리·ESS 솔루션 기업	새 운전 조건과 고객 설비에서의 적용 범위 검토	수명 신호·라벨 품질·일반화 위험을 함께 평가

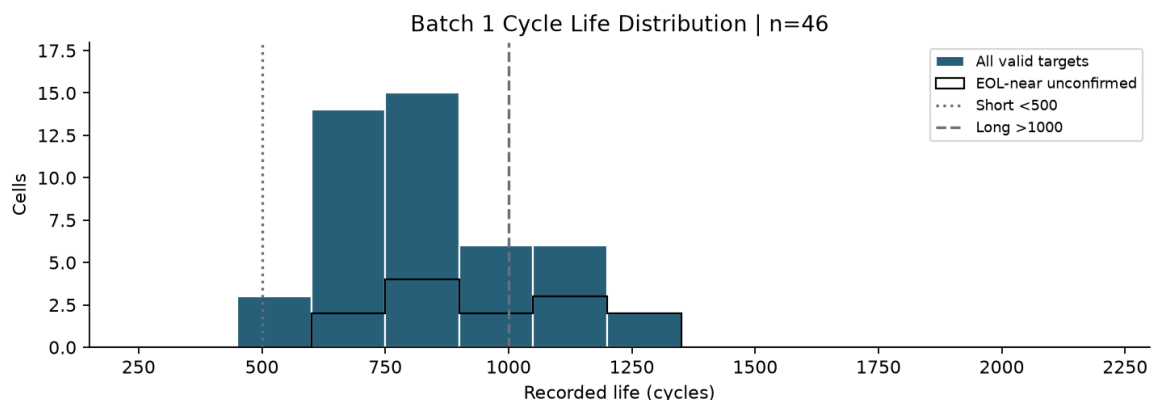
분석 대상 및 설계 목적

Batch 1·2·3의 다섯 EDA 질문을 분포·열화· ΔQ ·충전 조건·피치 상관으로 분석했습니다. 관측 결과를 피치 구성, 후보 모델 선정, 전처리 및 검증 방식의 근거로 연결했습니다. 분석 결과를 바탕으로 초기 입력 피치, 회귀 후보 모델, 정책 그룹 분할과 배치별 평가 기준을 구성했습니다.

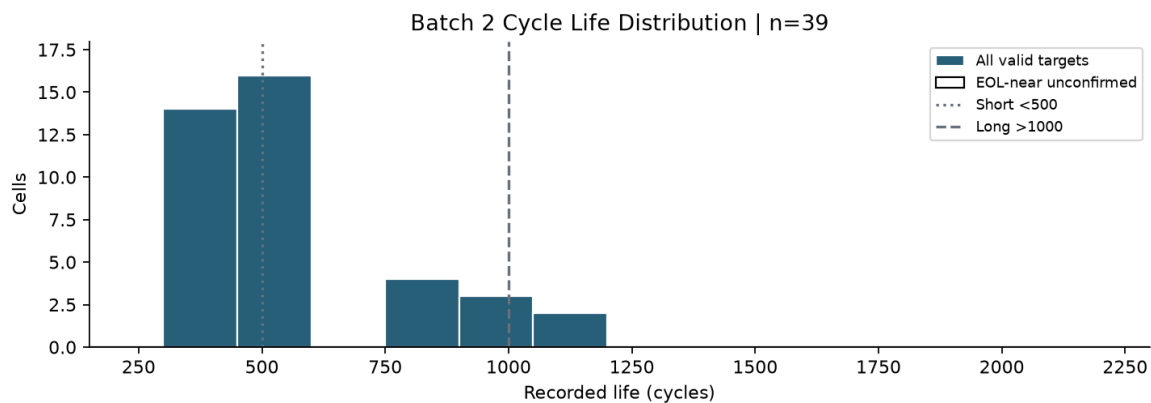
분석 대상	정의 / 셀 수
원본 대상	Batch 1: 46 / Batch 2: 47 / Batch 3: 46, 총 139셀
전체 유효 타깃	cycle_life 결측 제외: 46 / 39 / 44셀. 분포·정책·충전 조건의 기본 대상
EOL 근처 종료 하위집단	유효 초기 곡선 + 마지막 유효 QD 5개 중앙값 $\leq 0.885Ah$: 33 / 39 / 44셀. 라벨 선택 민감도 비교용

현장 적용에는 달력 열화·팩 구성·운전/정비 이력 등 추가 확인이 필요합니다. 팀·반·제출 파일명은 입력이 필요합니다.

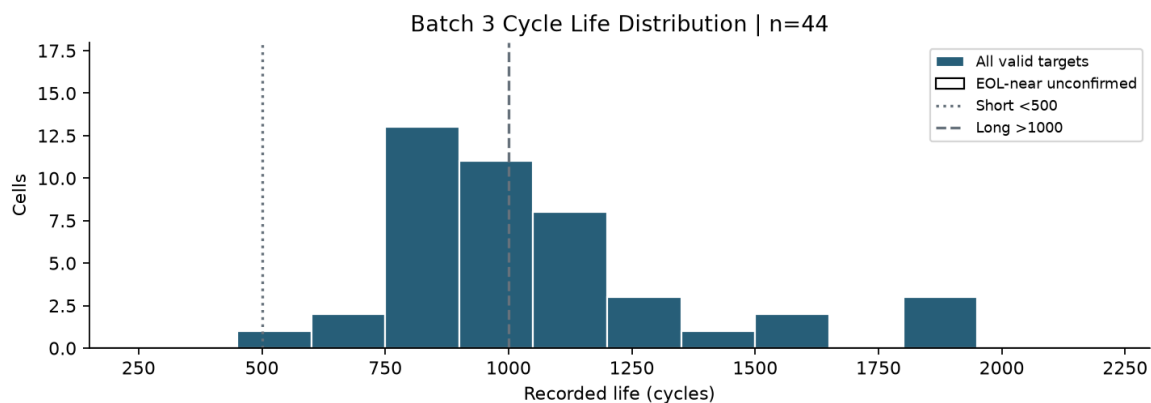
01. 배치별 수명 분포 분석



Batch 1: 중앙값 858.5사이클. 500 미만은 없고 1000 초과는 10/46셀(21.7%)입니다. 중간 수명 구간에 집중되지만 일부 기록값의 종료 이력은 추가 확인이 필요합니다.



Batch 2: 중앙값 472사이클. 단수명은 28/39셀(71.8%)이고 장수명도 3셀 있습니다. 짧은 수명 집중과 긴 꼬리가 함께 나타납니다.



Batch 3: 중앙값 1005.5사이클. 장수명은 23/44셀(52.3%)이며 범위는 541~1935사이클입니다. 다른 배치보다 긴 수명의 범위가 넓습니다.

01-1. 수명 분포 비교 및 예측 과제 정의

배치 / n	중앙값 / 범위	단수명 <500	장수명 >1000
B1 / 46	858.5 / 534~1227	0/46 (0.0%)	10/46 (21.7%)
B2 / 39	472.0 / 392~1186	28/39 (71.8%)	3/39 (7.7%)
B3 / 44	1005.5 / 541~1935	0/44 (0.0%)	23/44 (52.3%)

배치 비교: Batch 2의 중앙값은 Batch 1의 약 55%이고 Batch 3은 더 긴 수명 범위에 분포합니다. 동일한 bin과 축을 사용해 분포를 비교했습니다. 이 차이를 제조·온도·정책 중 한 원인의 효과로 확정하지 않았습니다.

최단 수명 셀 및 이상치 검토

배치 / 최단 셀	기록 수명	충전 정책	1.5 IQR 이상치?
B1 / b1c20	534	5.4C(80%)-5.4C	아니오
B2 / b2c19	392	6C(60%)-3C	아니오
B3 / b3c28	541	3.7C(31%)-5.9C-newstructure	아니오

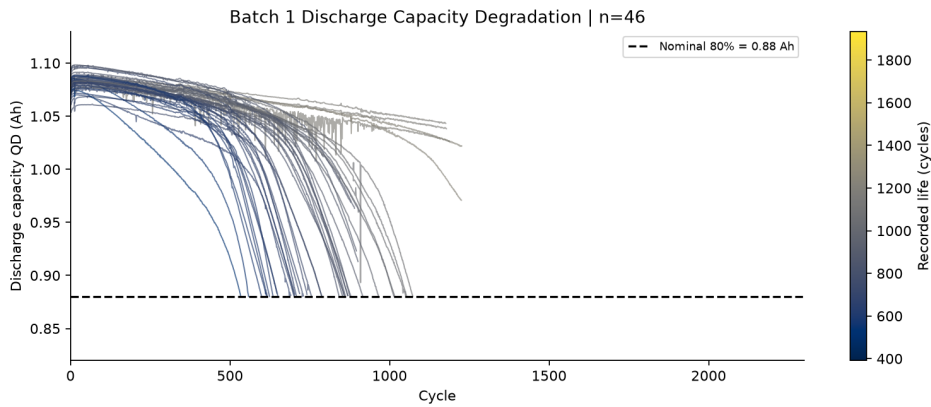
최단 셀들은 배치 IQR 하한보다 낮지 않습니다. IQR 규칙이 표시한 셀은 B1 0개, B2 9개, B3 3개이며 모두 긴 수명 쪽입니다. Batch 2에서 이 규칙을 일괄 적용하면 장수명 3셀이 모두 사라집니다. 통계적 이상치는 측정 오류와 다르며, 자동 정제는 모델이 배워야 할 중요한 수명 범위를 없앨 수 있습니다. 셀 삭제 여부는 원본 이력·곡선·측정 품질을 함께 판단하는 기준으로 설정했습니다.

최단 셀의 특징은 초기 용량· ΔQ ·저항·온도·실제 전류를 연결한 05-5절의 통합 진단에서 동일 정책 셀과 비교했습니다. 단순 이상치 여부보다 어떤 초기 신호가 짧은 수명을 설명하는지가 피쳐 선정의 기준입니다.

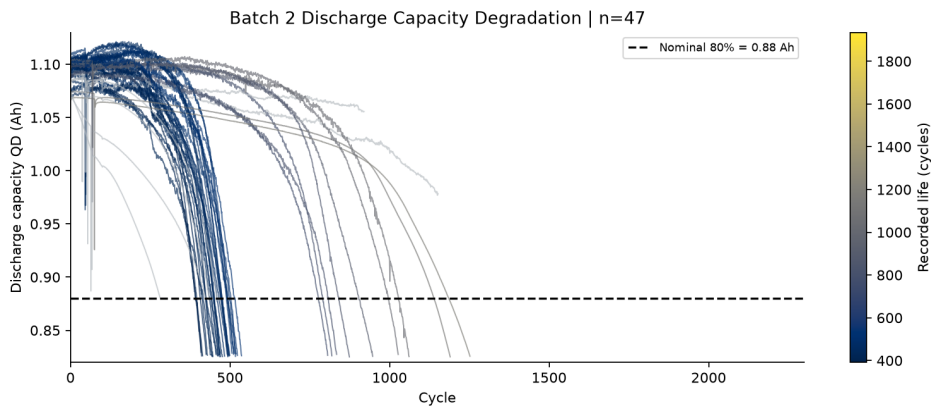
모델 설계 근거

탐색용 500 기준과 분류용 550사이클 기준을 구분합니다. 550 미만은 B1 1/46, B2 30/39, B3 1/44로, Batch 1에서 분류 소수 클래스 검증이 어렵습니다. 점검·교체 계획 검토와 연결되는 총수명 회귀를 우선 태스크로 선정했습니다. 배치 간 차이는 외부 일반화 평가의 근거입니다.

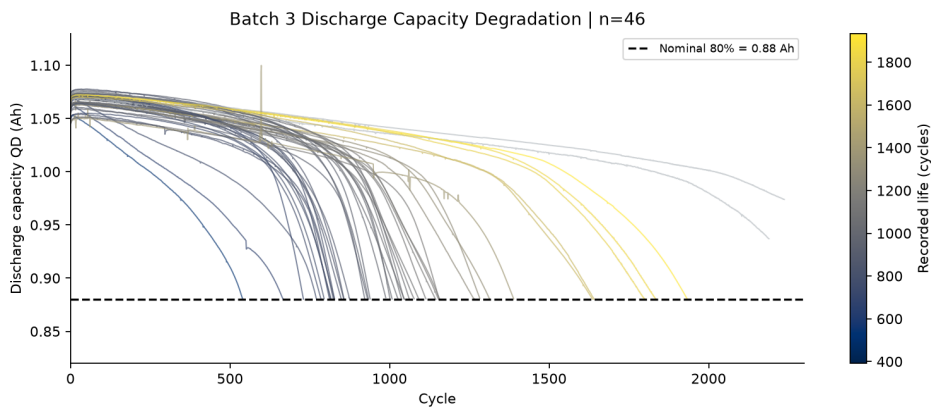
02. 배치별 방전 용량 열화 특성



Batch 1: 완만한 감소 뒤 빠르게 감소하는 셀과 1.0Ah 근처에서 기록이 끝나는 셀이 함께 있습니다. 종료 시점을 실제 EOL과 동일하게 해석하기 어렵습니다.



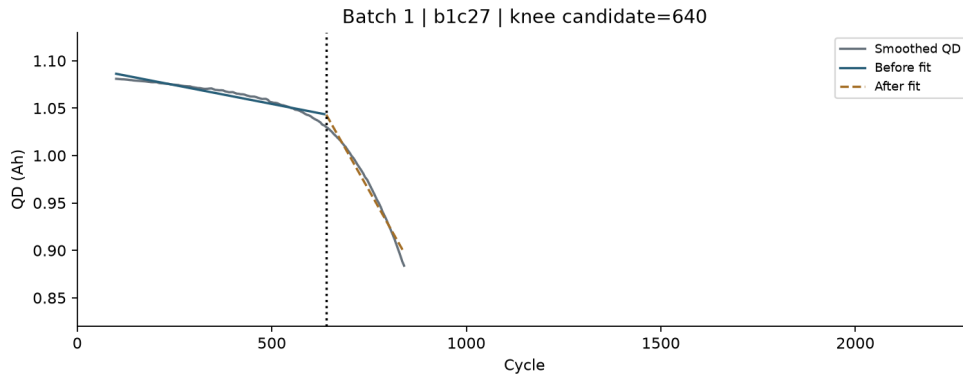
Batch 2: 짧은 수명 셀의 감소가 상대적으로 이른 사이클에 집중됩니다. 긴 수명 곡선도 있어 평균 곡선 한 개로 묶으면 차이가 가려집니다. 타깃 결측은 회색으로 남겼습니다.



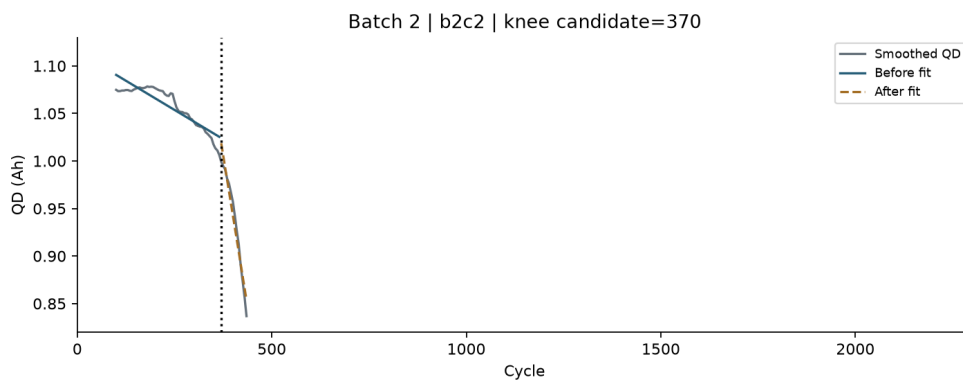
Batch 3: 열화가 가속되는 시점이 넓게 분포합니다. 긴 수명 범위와 셀 간 편차가 함께 나타납니다. 긴 기록 수명을 충전 정책의 인과 효과로 단정하지 않습니다.

배치 비교: 같은 cycle·QD 축과 수명 색상 범위를 적용했습니다. 0.88Ah 참조선은 공칭 1.1Ah의 80%이며 정상적인 EOL 이후 꼬리는 보존했습니다. 색상은 기록 수명, 회색은 타깃 결측입니다.

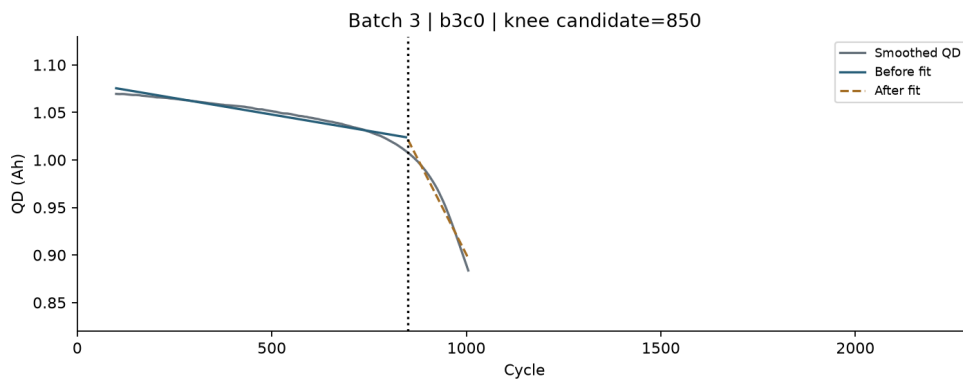
02-1. 열화 가속 시점 및 Knee 후보 분석



Batch 1 대표 셀 b1c27: knee 후보 640사이클, 전후 감소 속도 비율 9.1배. 대표 셀은 배치 중앙 후보 시점과 가장 가까운 유효 타깃 셀입니다.



Batch 2 대표 셀 b2c2: knee 후보 370사이클, 전후 감소 속도 비율 10.3배. 대표 셀은 배치 중앙 후보 시점과 가장 가까운 유효 타깃 셀입니다.



Batch 3 대표 셀 b3c0: knee 후보 850사이클, 전후 감소 속도 비율 11.6배. 대표 셀은 배치 중앙 후보 시점과 가장 가까운 유효 타깃 셀입니다.

배치	후보 검출 / 원본	knee 중앙값 [IQR]	미검출
B1	43 / 46	640 [535, 692]	3
B2	44 / 47	370 [355, 415]	3
B3	45 / 46	850 [685, 985]	1

02-2. 열화 특성 비교 및 데이터 품질 검토

배치 비교: knee 후보 중앙값은 B1 640, B2 370, B3 850사이클입니다. Batch 2의 가속 후보가 더 이릅니다. 일정한 한 가지 기울기로 전체 수명을 설명하기 어렵고 초기 기울기를 전체 열화 속도와 동일하게 해석하지 않습니다.

탐색 기준: cycle $\geq$ 100의 유효 QD를 11점 중앙값 필터로 평활화하고 5사이클 간격으로 추출했습니다. 두 구간 직선 SSE가 단일 직선 SSE의 70% 미만이며 후반 기울기가 2 $\times$ min(전반 기울기, -10^{-6})보다 작은 지점을 후보로 기록했습니다. 검출률은 물리적 knee 정확도가 아니며 미검출도 가속이 없다는 뜻이 아닙니다.

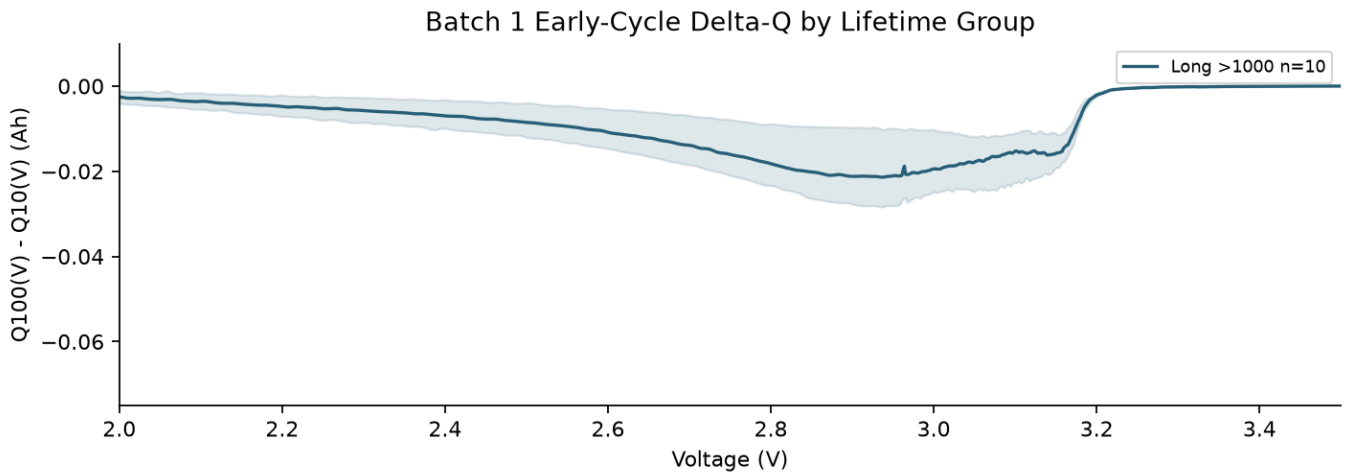
품질 점검	관측	EDA / 설계 처리
타깃 결측	B2 8셀 / B3 2셀	정답 보간 금지. 타깃 분석 제외, 곡선 탐색에는 남김
비정상 QD 행	B1 48 / B2 11 / B3 0	비유한·비양수·1.5Ah 이상 행만 제외
초기 IR 평균 결측	B2 원본 7셀 / 유효 타깃 중 6셀	변수별 표본 수 기록. 학습 fold 내부 결측 처리
초기 곡선	139셀 Q10/Q100 확보	실제 cycle 라벨로 찾아 비교

Batch 1 일부 셀은 마지막 용량이 0.97~1.04Ah인데도 cycle_life가 기록돼 있습니다. 실험 종료·연속 실험 이력과의 관계를 확인해야 합니다. 끝의 유효 QD 5개 중앙값 $\leq$ 0.885Ah는 EOL 근처 종료의 대리 기준이며 정확한 EOL 확정은 아닙니다. B1은 33셀이며 0.890Ah로 완화하면 36셀입니다.

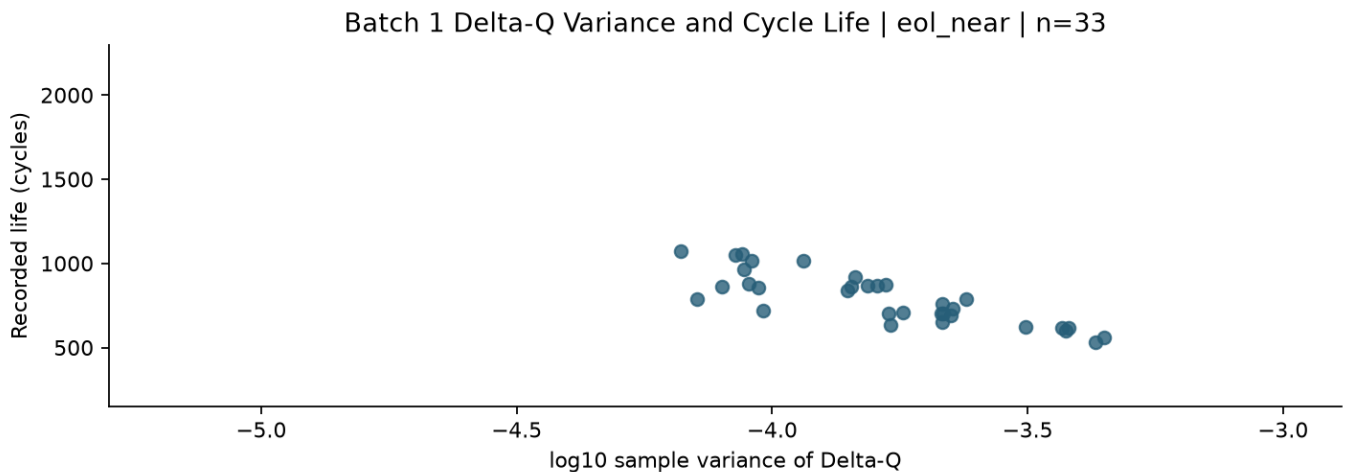
모델 설계 근거

라벨의 의미를 확인하는 일이 모델 선택보다 앞섭니다. Batch 1의 유효 타깃 46셀 중 13셀은 EOL 근처 종료 기준을 만족하지 않으며, 이 집단의 마지막 유효 용량 중앙값은 약 0.965Ah입니다. 기록값의 종료·연속 실험 이력을 확인하고 집단 선택의 민감도를 비교합니다. 전체 곡선의 knee는 열화 형태를 설명하는 정보이고, 초기 입력은 cycle $\leq$ 100에서 관측되는 값으로 구성했습니다.

03-1. Batch 1: 초기 방전 곡선 변화량 분석



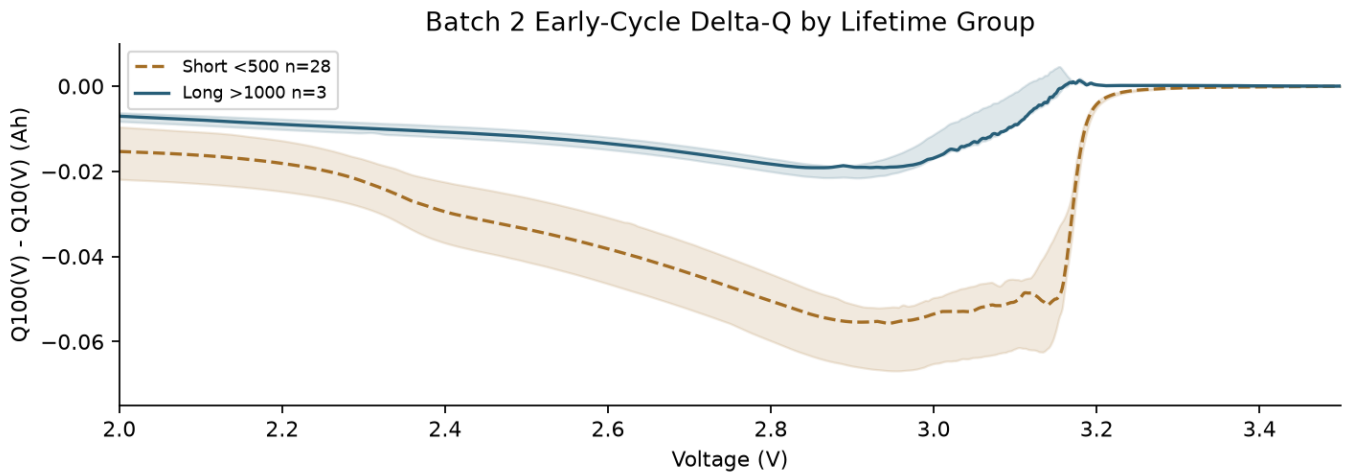
Batch 1에는 기본 <500 단수명 그룹이 없어 장수명 10셀의 곡선만 있습니다. 두 그룹의 모양 차이를 이 배치에서 직접 확인할 수는 없습니다.



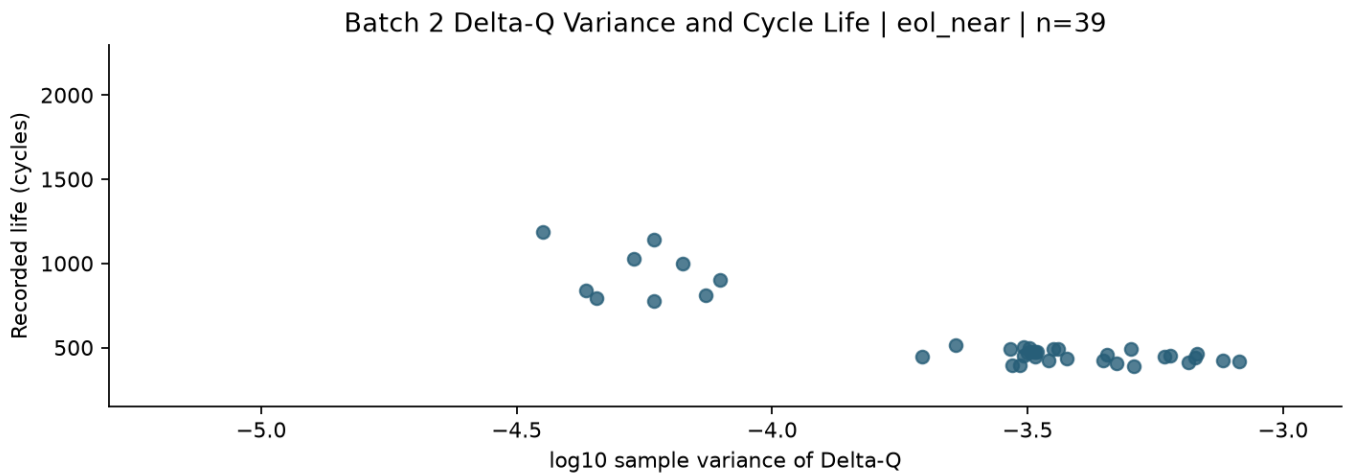
Batch 1 EOL 근처 집단: n=33, Pearson $r=-0.831$, Spearman $\rho=-0.841$. 그림과 통계의 대상은 일치합니다.

곡선: 전체 유효 타겟의 <500 / >1000 그룹 중앙값:IQR. 산점도: EOL 근처 종료 집단. $\Delta Q(V)=Q_{100}(V)-Q_{10}(V)$, 공통 전압 2.0~3.5V. 같은 지표의 축 범위는 배치 간 동일합니다.

03-2. Batch 2: 초기 방전 곡선 변화량 분석



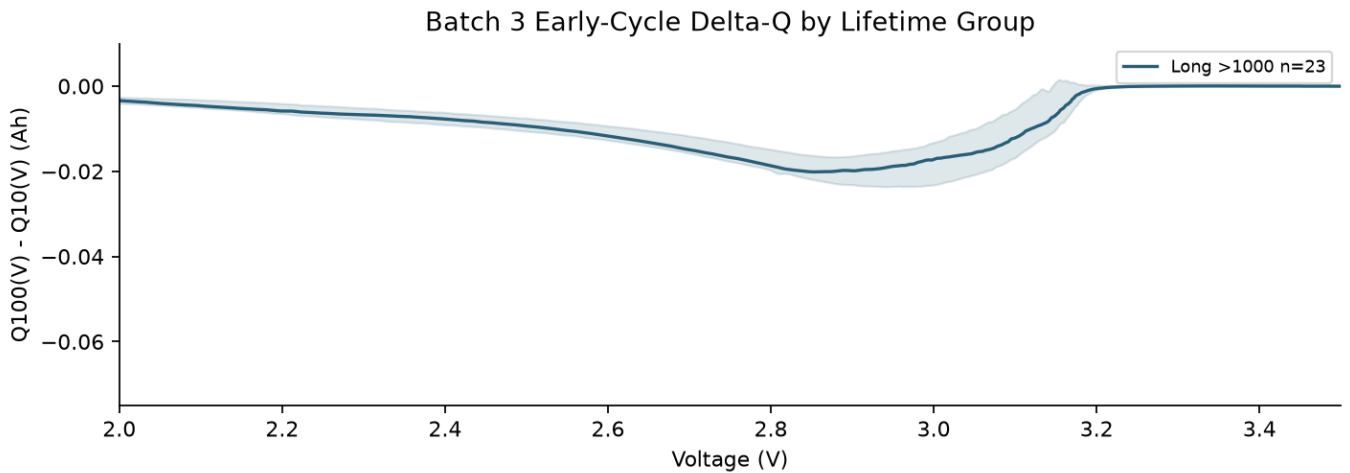
Batch 2는 단수명 28셀과 장수명 3셀을 비교할 수 있습니다. 단수명 중앙 곡선이 더 깊게 내려가지만 장수명 표본이 작아 일반화의 한계가 있습니다.



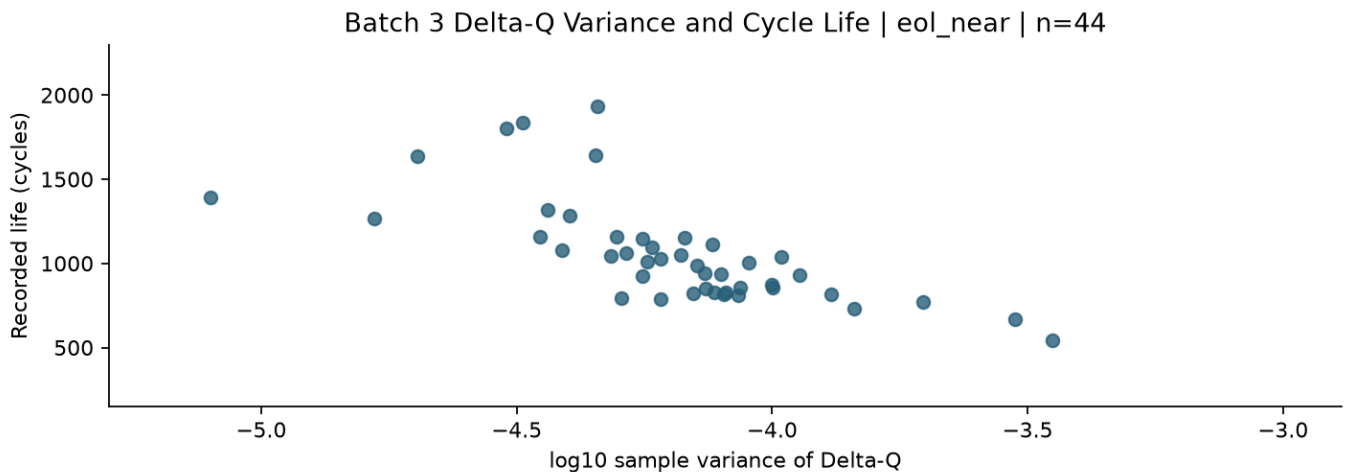
Batch 2 EOL 근처 집단: n=39, Pearson $r=-0.902$, Spearman $\rho=-0.709$. 그림과 통계의 대상은 일치합니다.

곡선: 전체 유효 타겟의 <500 / >1000 그룹 중앙값:IQR. 산점도: EOL 근처 종료 집단. $\Delta Q(V)=Q_{100}(V)-Q_{10}(V)$, 공통 전압 2.0~3.5V. 같은 지표의 축 범위는 배치 간 동일합니다.

03-3. Batch 3: 초기 방전 곡선 변화량 분석



Batch 3에는 기본 <500 단수명 그룹이 없습니다. 장수명 23셀의 중앙 곡선을 제시했으며 없는 비교 그룹을 만들지 않았습니다.



Batch 3 EOL 근처 집단: n=44, Pearson $r=-0.702$, Spearman $\rho=-0.797$. 그림과 통계의 대상은 일치합니다.

곡선: 전체 유효 타겟의 <500 / >1000 그룹 중앙값:IQR. 산점도: EOL 근처 종료 집단. $\Delta Q(V)=Q_{100}(V)-Q_{10}(V)$, 공통 전압 2.0~3.5V. 같은 지표의 축 범위는 배치 간 동일합니다.

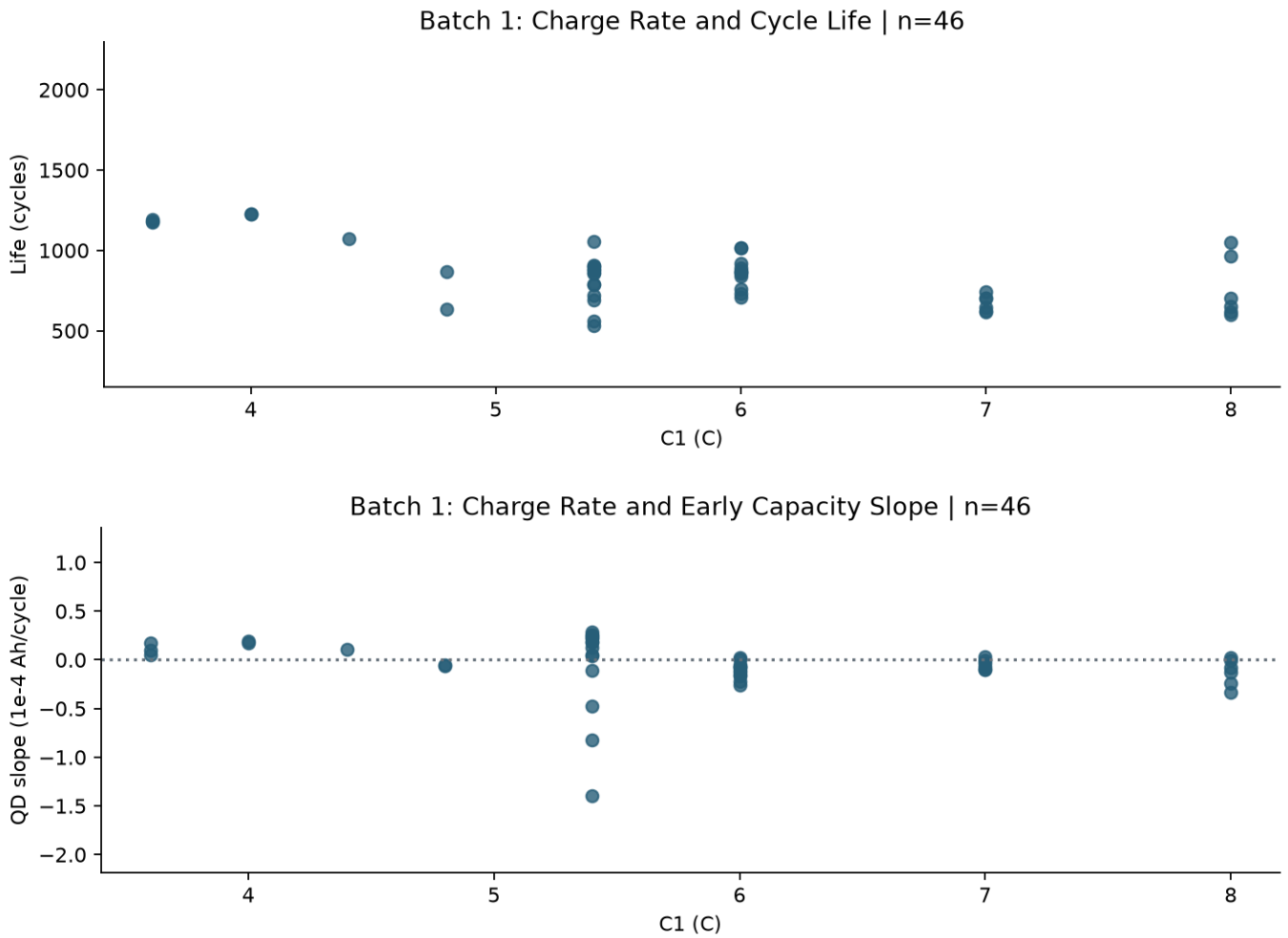
03-4. ΔQ 피처의 수명 연관성 및 선정 근거

배치 / EOL 근처 대상	n	Pearson r	Spearman ρ
Batch 1	33	-0.831	-0.841
Batch 2	39	-0.902	-0.709
Batch 3	44	-0.702	-0.797

초기 용량이 비슷해도 변화 양상에는 수명 차이의 정보가 담깁니다. 세 배치의 ΔQ 로그 분산은 일관된 음의 관계를 보이는 반면 QD2의 배치 내 수명 상관은 +0.086/-0.284/+0.155로 약하고 방향이 다릅니다. 따라서 용량의 절대 수준보다 초기 방전 곡선 변화량을 기본 신호로 선정했습니다. 단수명·장수명 모양의 직접 비교는 두 그룹이 존재하는 Batch 2에서 가능합니다.

모델 설계 근거: $\log_{10}(\max(\text{표본분산}[\Delta Q], 10^{-15}))$, $\text{ddof}=1$ 을 한 변수 기준 모델의 입력 후보로 선정했습니다. 최솟값·평균의 추가 여부는 다른 피처와의 중복 및 독립적인 예측 기여도를 비교하는 항목입니다. 상관은 초기 신호의 수명 연관성을 나타냅니다. 피처 선정 기준은 그룹 검증의 오차 감소와 배치별 안정성입니다.

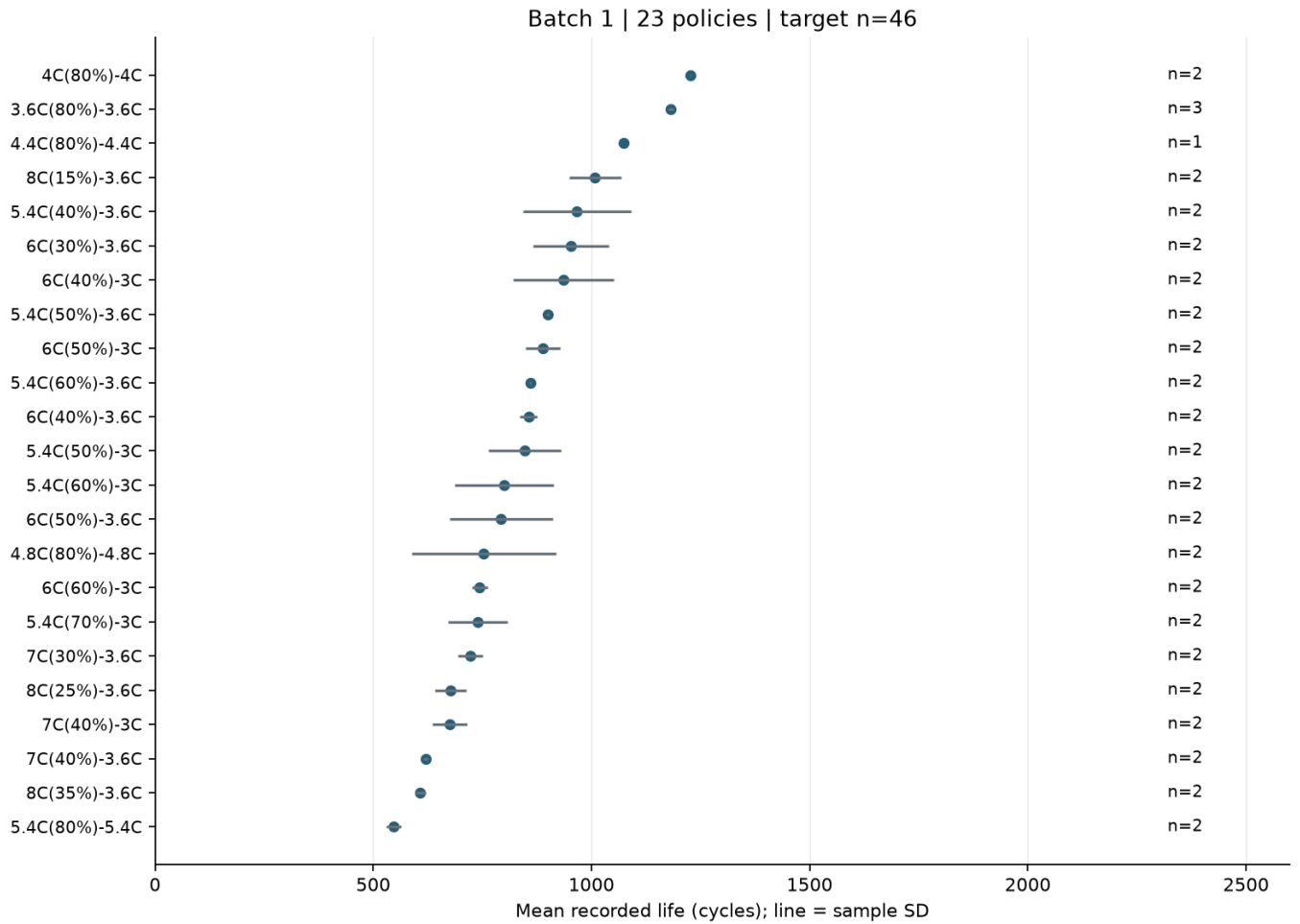
04-1. Batch 1: 충전 조건과 열화·수명 관계



Batch 1의 전체 타깃 C1-수명 관계는 음수($r=-0.580$)지만 EOL 근처 집단에서는 -0.206 으로 약해집니다. 대상 선택의 영향을 함께 봅니다.

두 그래프는 전체 유효 타깃 집단입니다. 초기 기울기는 cycle 2~100의 QD 대 cycle 직선 기울기이며 음수는 감소를 뜻합니다. 각 지표의 축은 다른 배치와 동일하게 적용했습니다. 초기 기울기는 초기 관측 구간의 변화량으로 정의하며, 후반의 가속 시점과 함께 열화 형태를 해석했습니다.

04-1a. Batch 1: 충전 프로토콜별 수명 통계

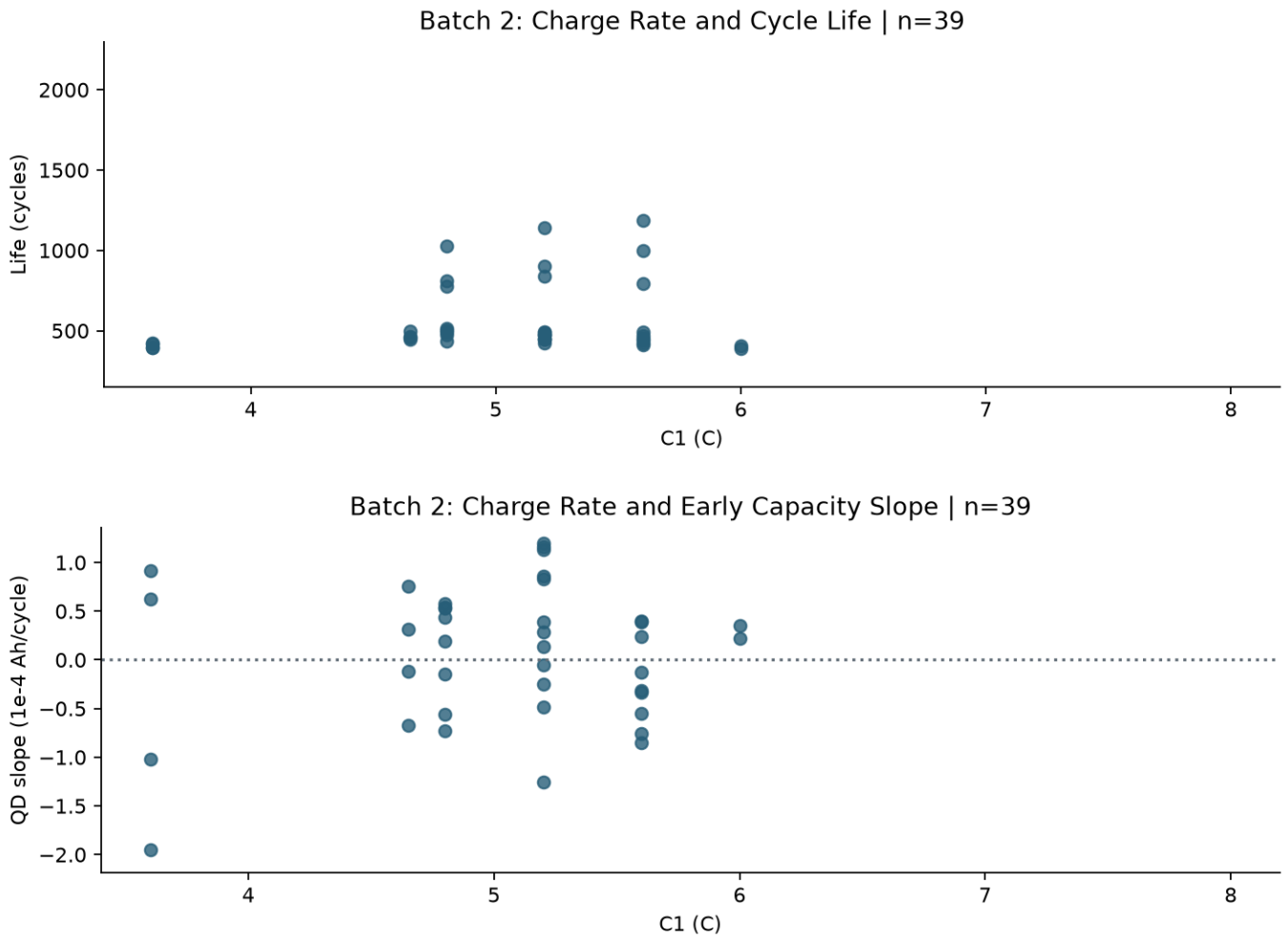


Batch 1: 23개 정책, 유효 타깃 46/46셀. 타깃이 전부 결측인 정책은 0개입니다.

점은 평균 기록 수명, 가로선은 표본 SD, n은 유효 타깃 수입니다. n=1이면 SD 선을 만들지 않았습니다. 모든 정책을 표시했으며 평균이 없는 정책은 결측으로 표시했습니다.

23개 정책 중 21개는 2셀, 1개는 3셀, 1개는 1셀입니다. 평균 차이가 관측돼도 반복 표본이 작고 다른 조건이 함께 달라 최적 정책을 확정하기 어렵습니다.

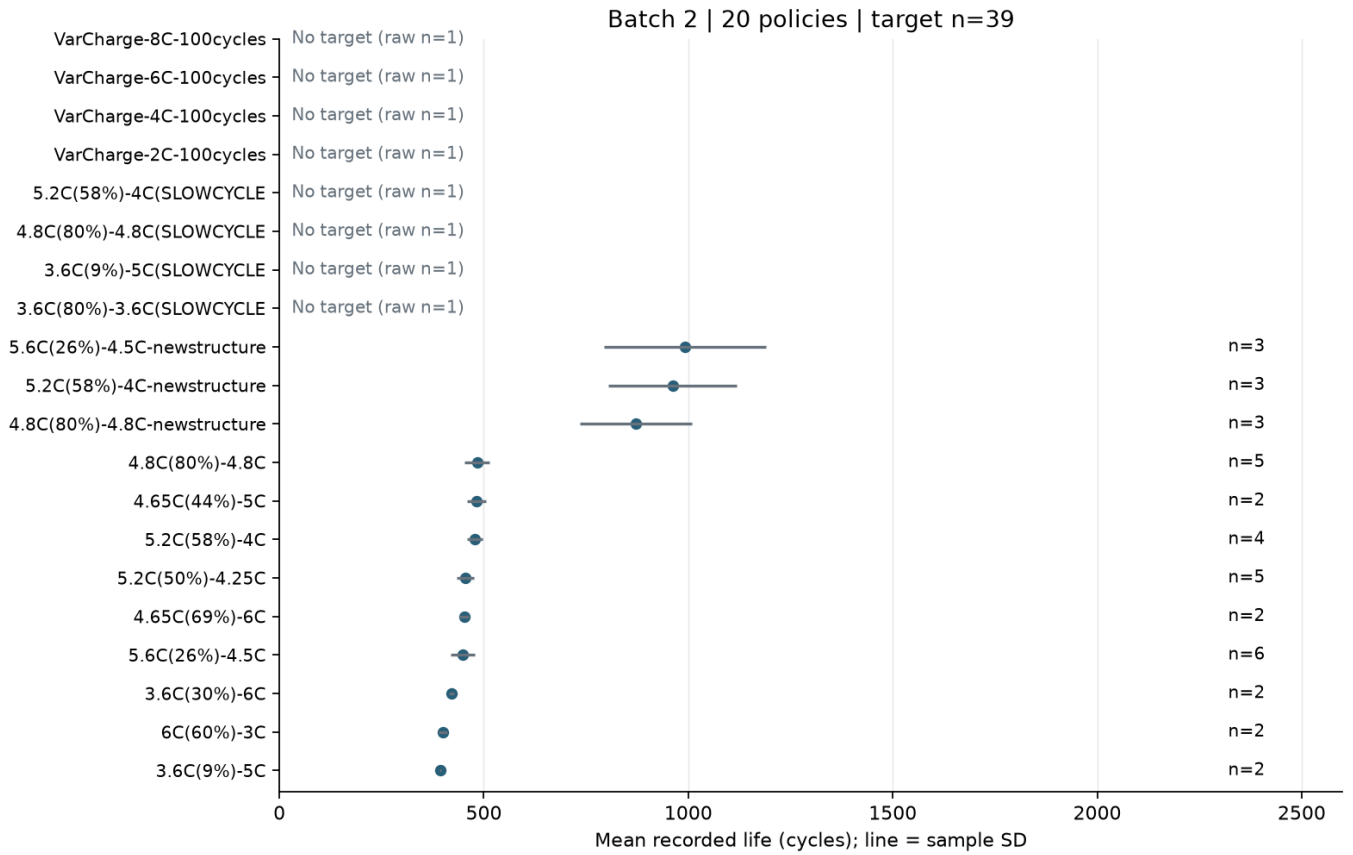
04-2. Batch 2: 충전 조건과 열화·수명 관계



Batch 2의 C1-수명 관계는 약한 양수($r=+0.191$)입니다. 속도가 높으면 언제나 수명이 짧다는 단일 설명과 일치하지 않습니다.

두 그래프는 전체 유효 타깃 집단입니다. 초기 기울기는 cycle 2~100의 QD 대 cycle 직선 기울기이며 음수는 감소를 뜻합니다. 각 지표의 축은 다른 배치와 동일하게 적용했습니다. 초기 기울기는 초기 관측 구간의 변화량으로 정의하며, 후반의 가속 시점과 함께 열화 형태를 해석했습니다.

04-2a. Batch 2: 충전 프로토콜별 수명 통계

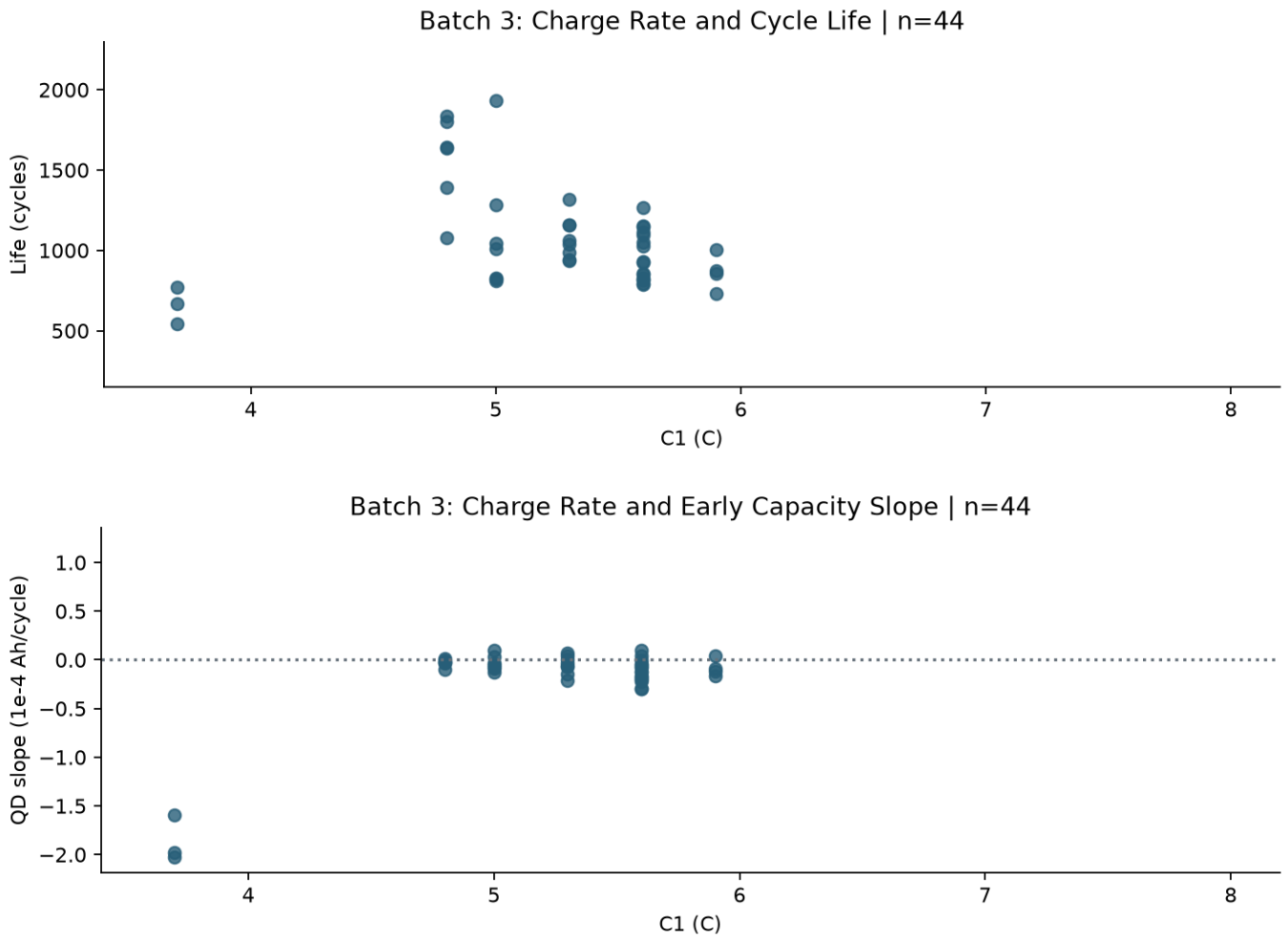


Batch 2: 20개 정책, 유효 타겟 39/47셀. 타겟이 전부 결측인 정책은 8개입니다.

점은 평균 기록 수명, 가로선은 표본 SD, n은 유효 타겟 수입니다. n=1이면 SD 선을 만들지 않았습니다. 모든 정책을 표시했으며 평균이 없는 정책은 결측으로 표시했습니다.

타겟이 전부 결측인 8개 정책 중 4개는 VarCharge입니다. 이 정책들의 수명 평균을 채우거나 관측된 정책처럼 순위를 만들지 않았습니다.

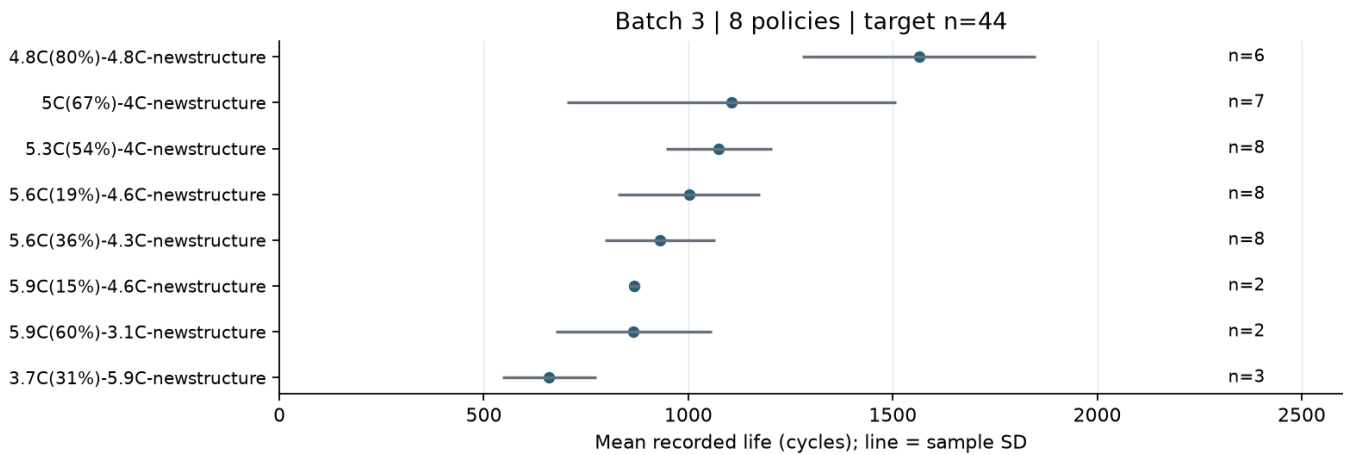
04-3. Batch 3: 충전 조건과 열화·수명 관계



Batch 3의 C1-수명 관계는 약한 음수($r=-0.083$)입니다. C1-초기 QD 기울기는 Pearson $+0.718$ 과 Spearman -0.093 이 달라 극단값 민감성을 점검해야 합니다.

두 그래프는 전체 유효 타깃 집단입니다. 초기 기울기는 cycle 2~100의 QD 대 cycle 직선 기울기이며 음수는 감소를 뜻합니다. 각 지표의 축은 다른 배치와 동일하게 적용했습니다. 초기 기울기는 초기 관측 구간의 변화량으로 정의하며, 후반의 가속 시점과 함께 열화 형태를 해석했습니다.

04-3a. Batch 3: 충전 프로토콜별 수명 통계



Batch 3: 8개 정책, 유효 타깃 44/46셀. 타깃이 전부 결측인 정책은 0개입니다.

점은 평균 기록 수명, 가로선은 표본 SD, n은 유효 타깃 수입니다. n=1이면 SD 선을 만들지 않았습니다. 모든 정책을 표시했으며 평균이 없는 정책은 결측으로 표시했습니다.

정책 문자열의 newstructure는 조건 정보입니다. C-rate 숫자가 같아도 다른 배치와 동일한 조건으로 합치지 않았습니다.

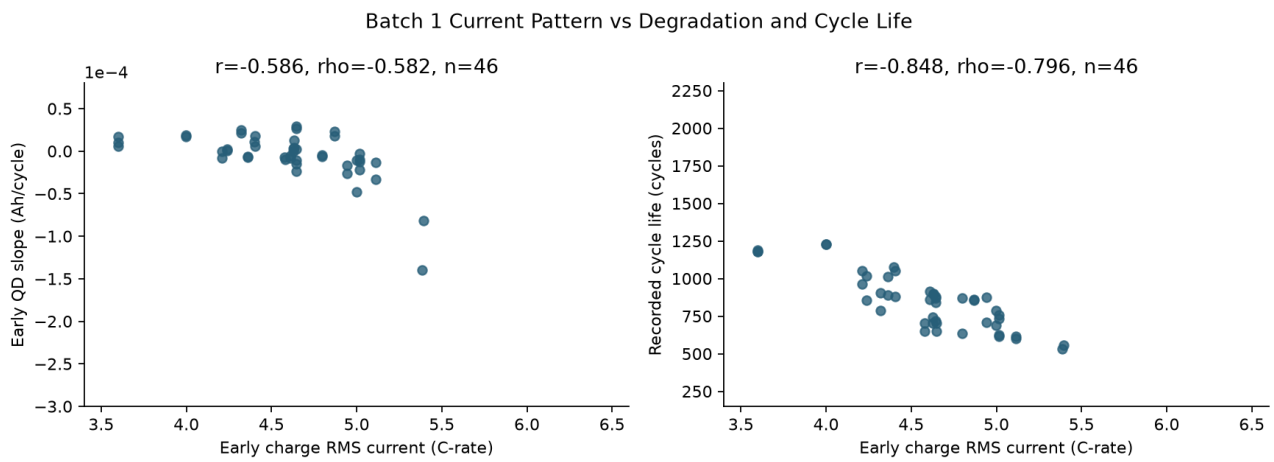
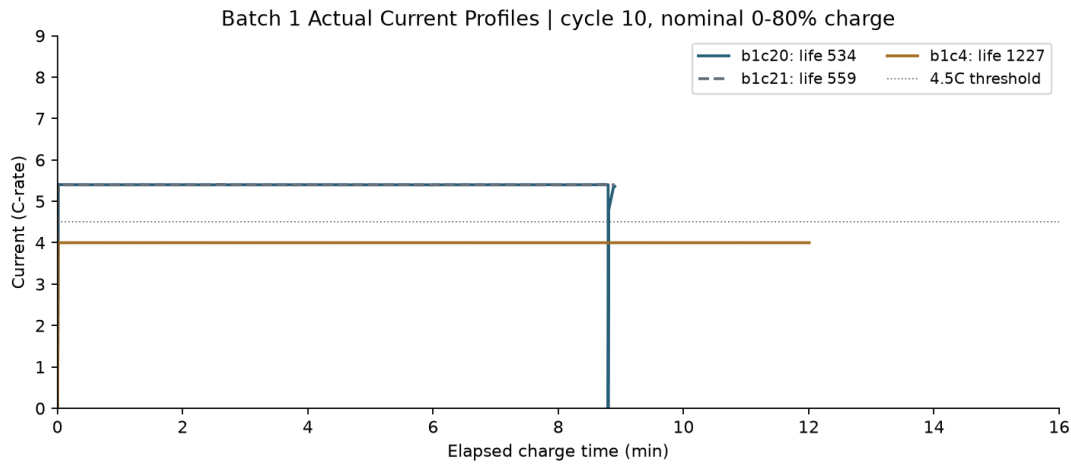
04-4. 충전 조건 비교 및 검증 전략

동일한 셀 대상에서 계산	B1	B2	B3
C1-수명: 전체 타깃 r	-0.580	0.191	-0.083
C1-수명: EOL 근처 r	-0.206	0.191	-0.083
C1-초기 QD 기울기 r / ρ	-0.200 / -0.491	0.114 / -0.070	0.718 / -0.093
C2-초기 QD 기울기 r / ρ	-0.510 / -0.057	-0.337 / -0.134	-0.708 / -0.199
전환 SOC-초기 QD 기울기 r / ρ	-0.107 / 0.191	0.087 / 0.017	0.264 / 0.384

충전 속도 하나로 수명을 설명하기 어렵습니다. C1-수명 관계가 배치마다 다르고 Batch 1은 라벨 집단 선택에도 민감합니다. 기업의 검증 질문은 관측된 정책 평균 중 무엇이 가장 높은가보다 본 적 없는 정책에서도 예측을 신뢰할 수 있는가입니다. 충전 단계·전환 SOC·운전 조건을 분리하고 정책 그룹 단위 검증을 선정했습니다.

모델 설계 근거: C1·전환 SOC·C2와 실제 충전 시간을 후보로 분해하고 충전 정책 단위 개발/검증 분리를 선택했습니다. 실제 전류 파형을 이어 분석하고, 관측된 조건의 수명 연관과 독립 반복 실험으로 검증할 인과 효과를 구분합니다.

04-5.1. Batch 1: 실제 전류 패턴과 열화 연관성

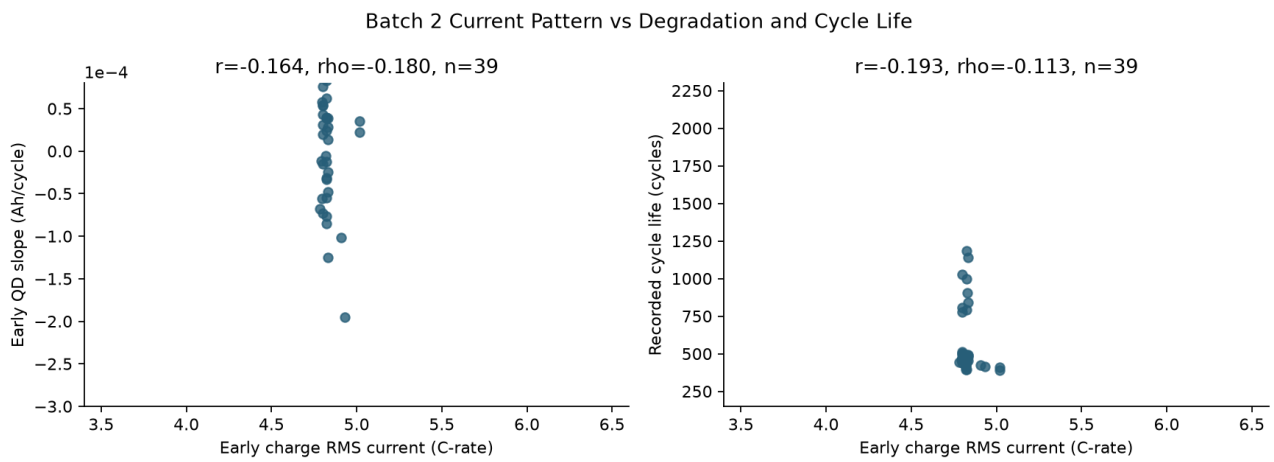
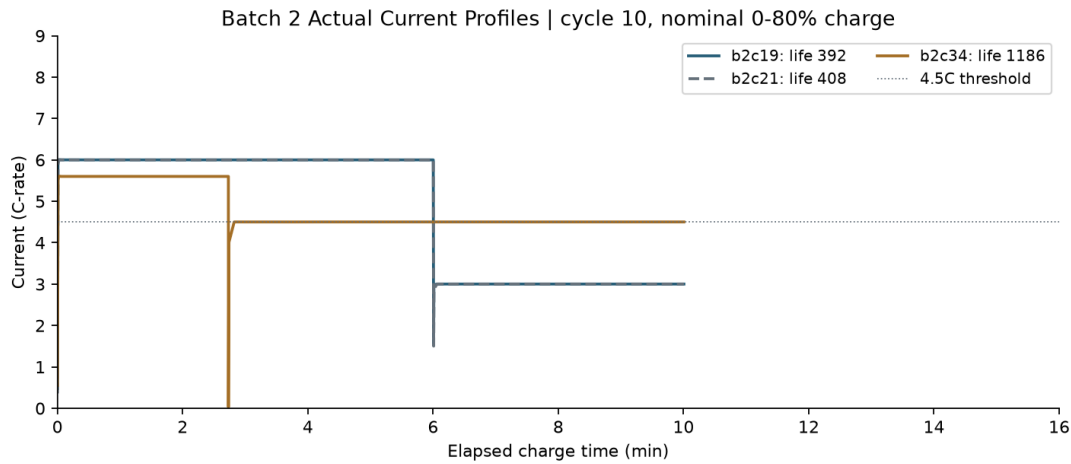


실제 전류 피쳐 / 전체 타깃	초기 QD 기울기 r / ρ	수명 r / ρ
시간 가중 RMS / C	-0.586 / -0.582	-0.848 / -0.796
전류 변동계수 / 무차원	+0.066 / -0.292	-0.460 / -0.451

실측 RMS 전류가 클수록 수명이 짧고 초기 QD 기울기가 더 음수인 관계가 나타납니다. 그러나 속도·전환 조건·충전 시간 이 함께 달라지므로 전류 하나를 열화 원인으로 확정하기 어렵습니다. 실제 전류는 초기 열화 신호를 해석하는 운전 맥락으로 사용합니다.

상단은 실제 cycle 10의 공칭 0~80% 충전 파형입니다. 최단 수명 셀·동일 정책 비교 셀·최장 수명 셀을 같은 배치 안에서 표시했습니다. 하단 피쳐는 cycle 2~100의 유효 파형을 셀별 평균한 값입니다. 각 산점도의 대상 n은 B1 46 / B2 39 / B3 44입니다.

04-5.2. Batch 2: 실제 전류 패턴과 열화 연관성

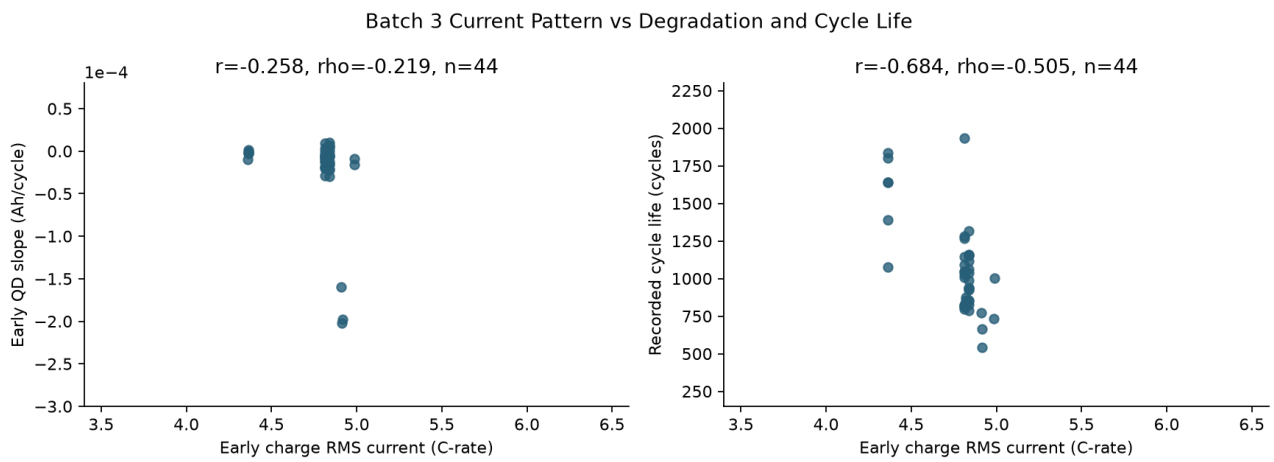
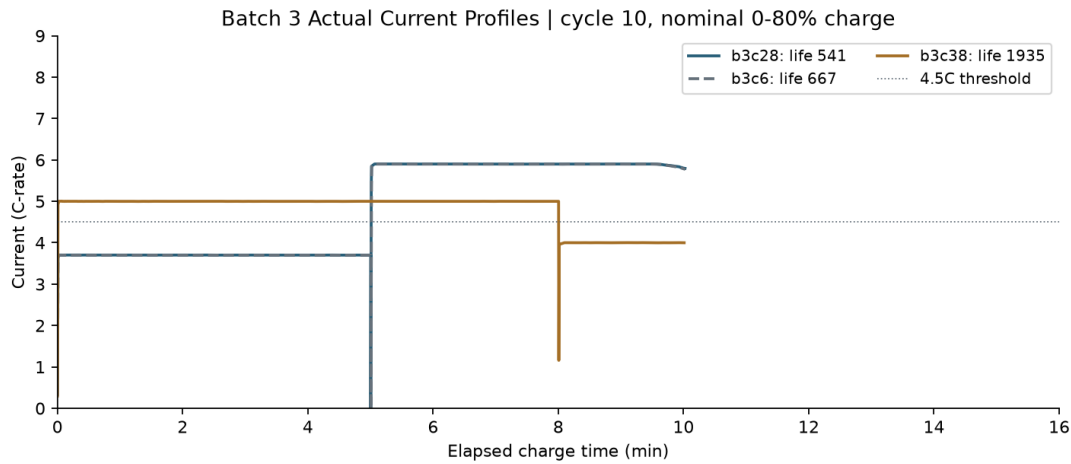


실제 전류 피쳐 / 전체 타깃	초기 QD 기울기 r / ρ	수명 r / ρ
시간 가중 RMS / C	-0.164 / -0.180	-0.193 / -0.113
전류 변동계수 / 무차원	-0.225 / -0.225	-0.201 / -0.278

평균 전류와 충전 시간은 비슷해도 6C→3C처럼 단계 구조가 다릅니다. RMS·변동계수와 수명의 관계는 약하며, 초기 QD 기울기와도 작은 음의 관계입니다. 같은 평균 속도가 같은 열화 조건을 뜻하지 않는다는 점을 관측하고 단계별 피쳐를 추가 후보로 선정했습니다.

상단은 실제 cycle 10의 공칭 0~80% 충전 파형입니다. 최단 수명 셀·동일 정책 비교 셀·최장 수명 셀을 같은 배치 안에서 표시했습니다. 하단 피쳐는 cycle 2~100의 유효 파형을 셀별 평균한 값입니다. 각 산점도의 대상 n은 B1 46 / B2 39 / B3 44입니다.

04-5.3. Batch 3: 실제 전류 패턴과 열화 연관성



실제 전류 피쳐 / 전체 타깃	초기 QD 기울기 r / ρ	수명 r / ρ
시간 가중 RMS / C	-0.258 / -0.219	-0.684 / -0.505
전류 변동계수 / 무차원	-0.511 / -0.245	-0.594 / -0.409

RMS 전류와 수명은 음의 관계이며 전류 변동계수와 초기 QD 기울기는 $r = -0.511$ 입니다. 평균 속도만으로는 보이지 않는 단계 변화를 보완하되, 다른 배치에서 관계가 약해지는 점을 그룹 검증의 근거로 연결했습니다.

상단은 실제 cycle 10의 공칭 0~80% 충전 파형입니다. 최단 수명 셀·동일 정책 비교 셀·최장 수명 셀을 같은 배치 안에서 표시했습니다. 하단 피쳐는 cycle 2~100의 유효 파형을 셀별 평균한 값입니다. 각 산점도의 대상 n 은 B1 46 / B2 39 / B3 44입니다.

04-6. 실제 전류 분석의 품질 및 배치 비교

충전 구간·시간 가중 통계의 정의

원본 I는 C-rate, t는 분으로 해석했습니다. 안정 구간의 $(dQ_c/dt) \times 60/I$ 중앙값이 세 배치 모두 약 1.100이고, 공칭 1.1Ah를 공급한 전류 적분이 충전량과 일치합니다. 정책 문자열의 속도와의 부합합니다. 0.88Ah 교차 전의 실제 충전 구간을 선형 보간해 추출하고 각 시간 간격에 따라 평균·RMS·변동계수를 계산했습니다.

배치	유효 파형 / 초기 99×셀	검토 구간	단위 비율 / 적분 일치
B1	4,551 / 4,554	3사이클	1.1002 / 0.9998
B2	4,634 / 4,653	19사이클	1.1004 / 1.0000
B3	4,554 / 4,554	0사이클	1.1004 / 0.9999

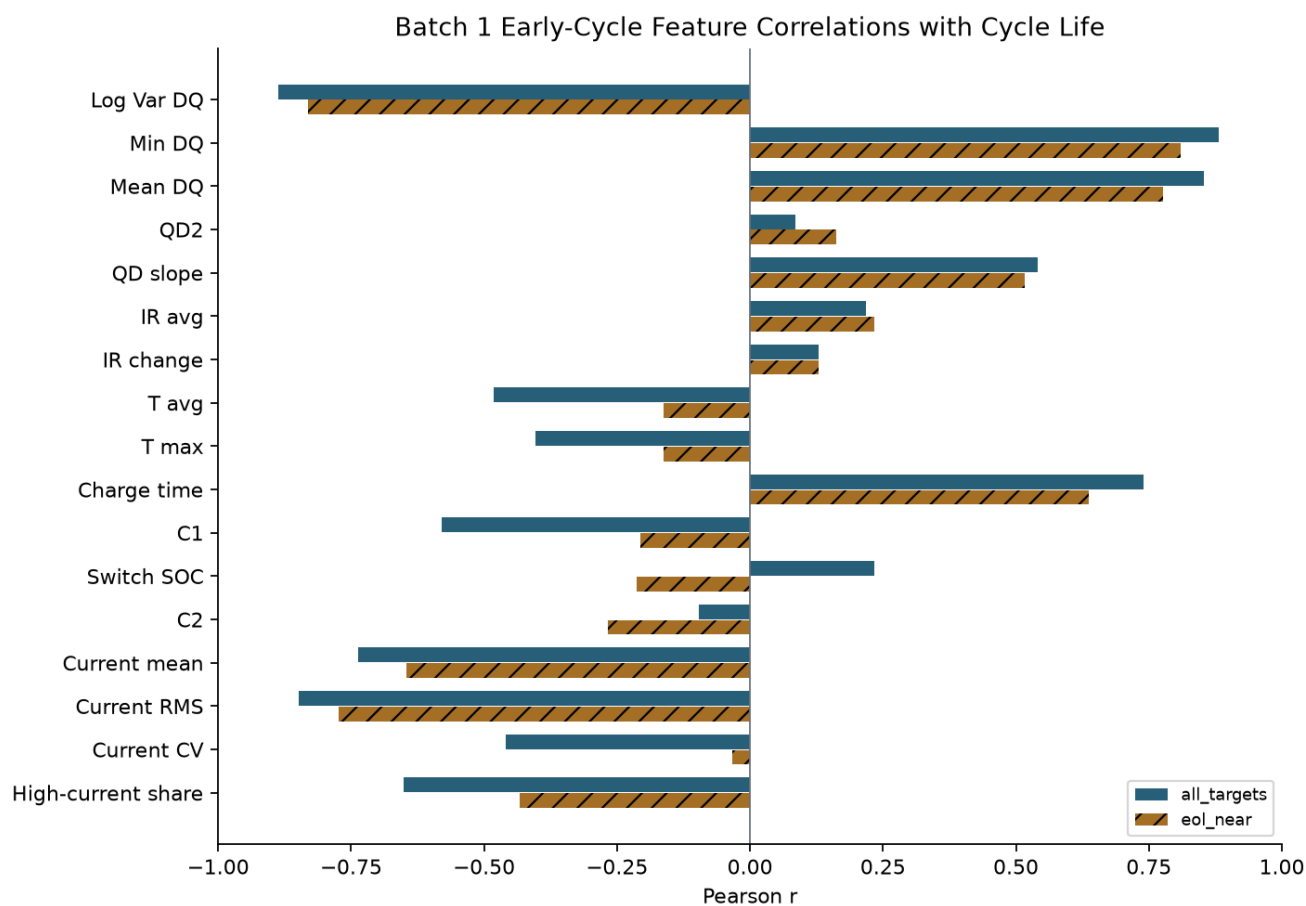
모든 139셀에서 초기 관측 구간의 실제 전류를 확보했습니다. 총 13,761개 중 13,739개 파형을 사용했습니다. 원본의 비정상 시간·충전량 교차 또는 60분 초과·적분 차이 5% 초과 구간 22개는 검토 표에 기록했습니다. 0~80% 충전량을 시간 적분으로 교차 확인해 긴 시간 간격의 잘못된 연결이 RMS를 왜곡하는 문제를 걸렸습니다.

관계의 배치 차이와 중복을 설계에 반영합니다

전체 유효 타깃의 동일 지표	B1	B2	B3
RMS-수명 Pearson r	-0.848	-0.193	-0.684
RMS-초기 QD 기울기 r	-0.586	-0.164	-0.258
변동계수-초기 QD 기울기 r	0.066	-0.225	-0.511
평균 전류-충전 시간 r	-0.992	-0.999	-1.000

실측 파형에서도 관계는 배치마다 다릅니다. 평균 전류와 충전 시간은 $|r| > 0.99$ 로 중복되어 입력을 모두 늘릴 이유가 약합니다. RMS 또는 변동계수를 단계 구조의 추가 후보로 두고, 정책 그룹 검증에서 ΔQ -물리 피쳐 이상의 기여를 비교하도록 설계했습니다. RMS는 전류 크기를 표현하는 기술적 지표로 저항·방열을 반영한 발열량과 구분합니다.

05-1. Batch 1: 초기 피처의 수명 상관 분석

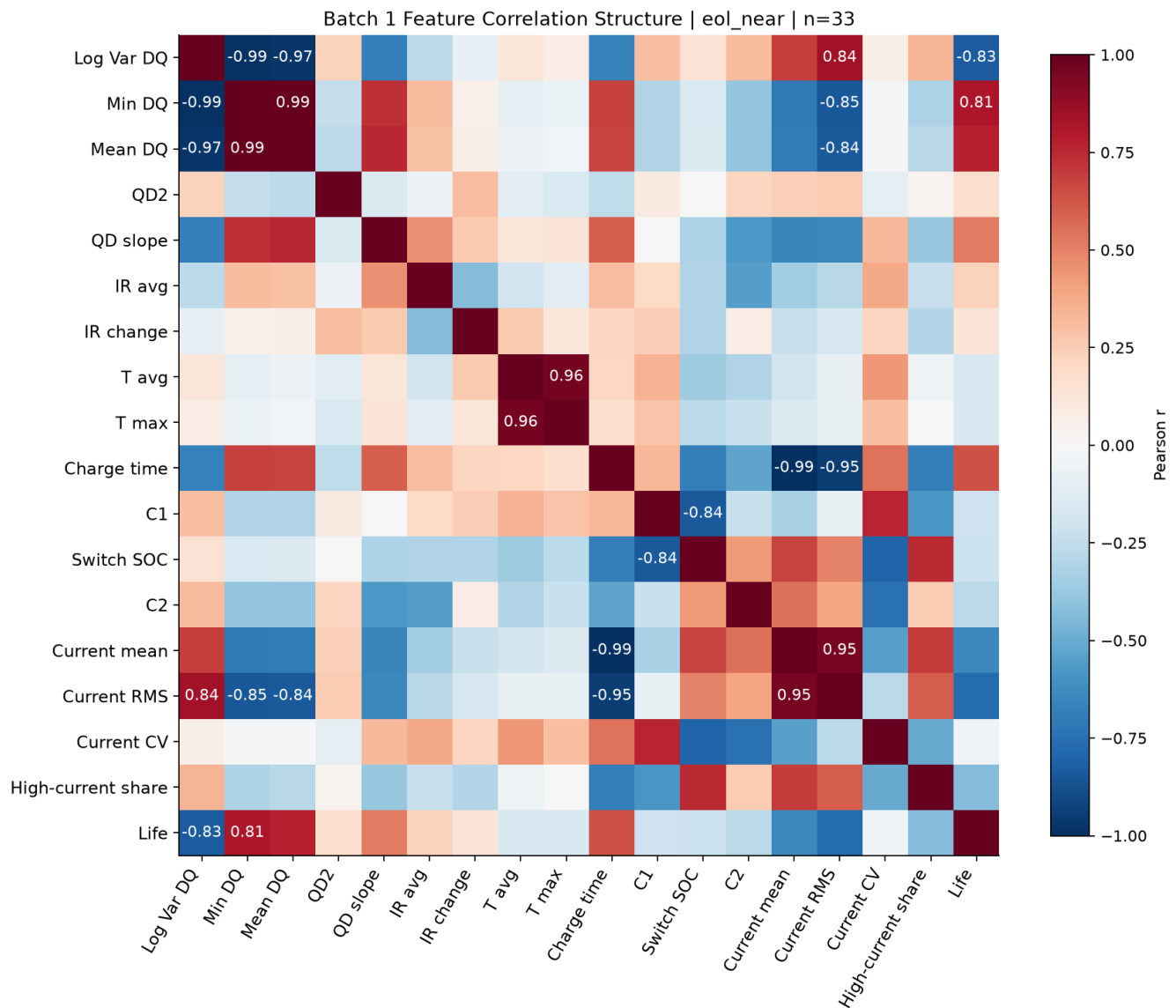


Batch 1의 ΔQ 로그 분산은 전체 타겟에서 강한 음의 상관입니다. C1·온도의 관계는 EOL 근처 집단에서 달라져 분석 대상 선택의 영향을 구분합니다.

전체 타겟 r 상위 후보	n	Pearson / Spearman
logvar_deltaQ	46	-0.886 / -0.871
min_deltaQ	46	+0.882 / +0.850
mean_deltaQ	46	+0.854 / +0.828

두 막대는 같은 배치의 전체 유효 타겟과 EOL 근처 종료 집단입니다. 축은 $-1 \sim 1$ 이며 절측은 변수별 쌍에서 제외했습니다. 피처의 추가 여부는 그룹 검증 오차와 배치별 안정성을 기준으로 판단하도록 구성했습니다.

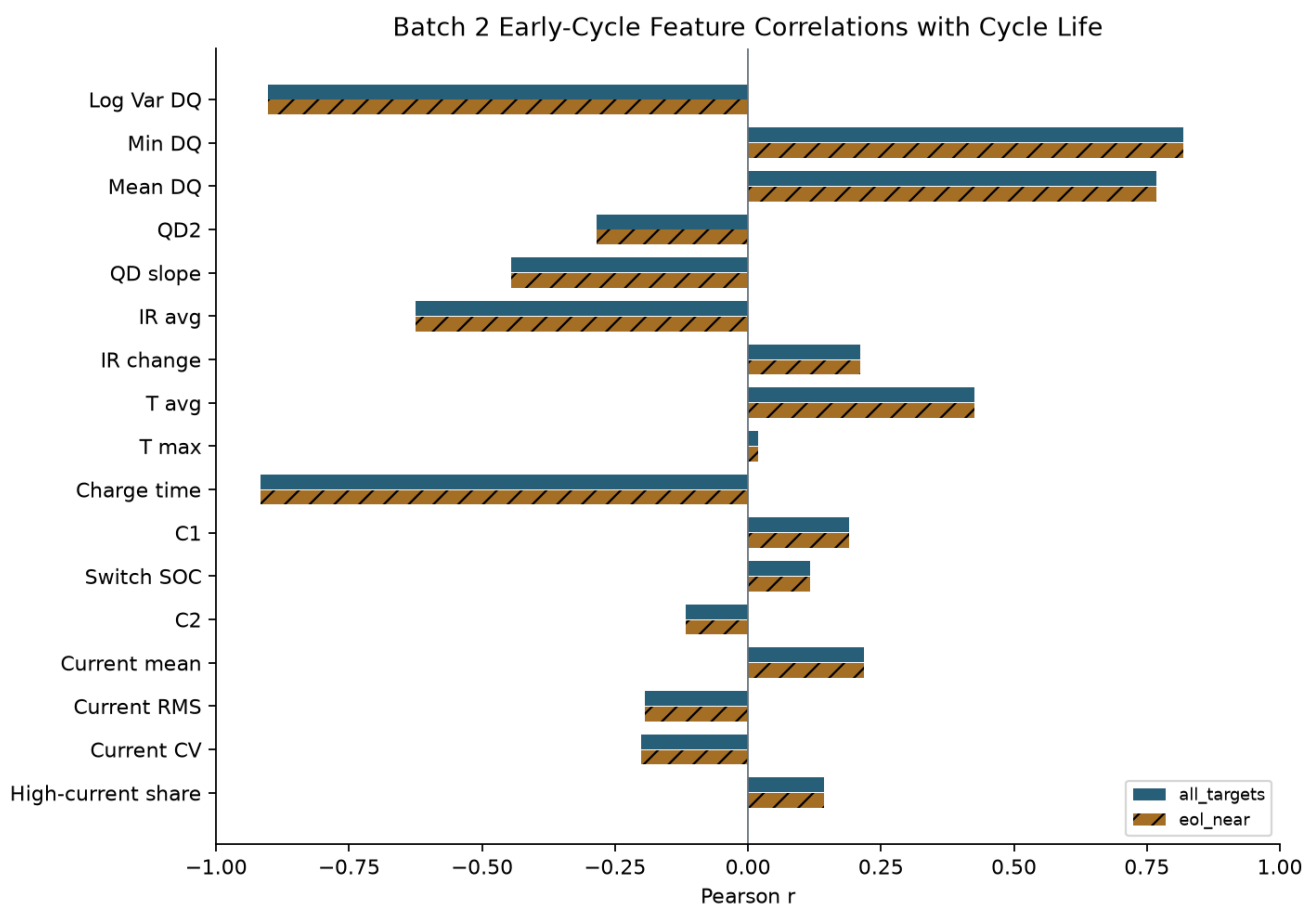
05-1a. Batch 1: 피처 간 상관구조와 중복성



EOL 근처 대상 피처 쌍	n	Pearson r
logvar_deltaQ / min_deltaQ	33	-0.987
min_deltaQ / mean_deltaQ	33	0.992
mean_Tavg / mean_Tmax	33	0.956

같은 배치의 기존 13개와 실제 전류 4개 피처 간 중복을 확인한 행렬입니다. $|r| \geq 0.8$ 인 피처 쌍에 수치를 표시했습니다. EOL 근처 종료 집단을 사용했고 상관 색상 범위는 세 배치 모두 $-1 \sim 1$ 입니다. 강한 중복은 독립적인 정보가 추가됐음을 의미하지 않습니다.

05-2. Batch 2: 초기 피처의 수명 상관 분석

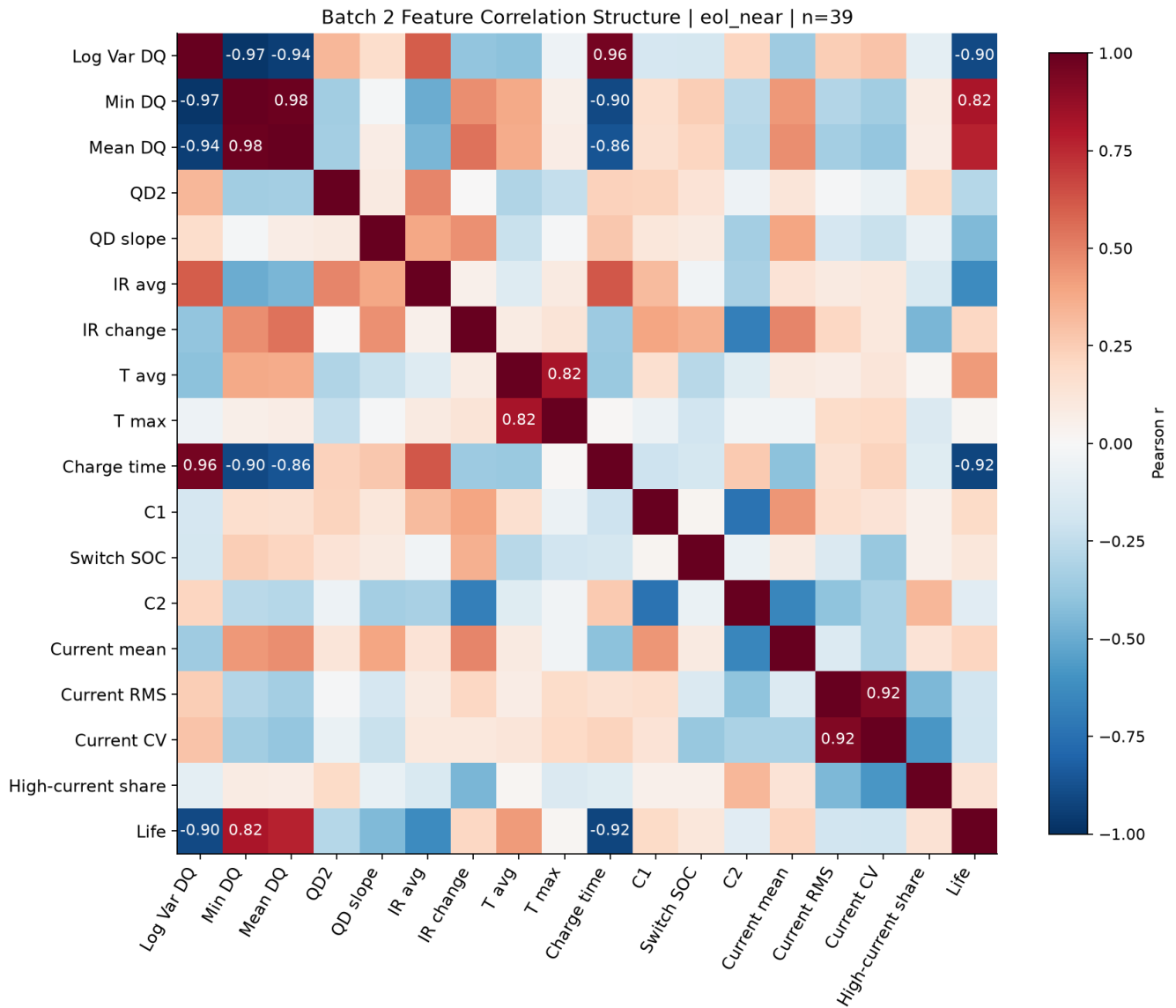


Batch 2의 가장 큰 절대 상관 피처는 충전 시간입니다. mean_IR은 유효 타깃 39셀 중 33셀로 표본이 줄어드는 점을 함께 확인합니다.

전체 타깃 r 상위 후보	n	Pearson / Spearman
mean_chargetime	39	-0.917 / -0.756
logvar_deltaQ	39	-0.902 / -0.709
min_deltaQ	39	+0.819 / +0.661

두 막대는 같은 배치의 전체 유효 타깃과 EOL 근처 종료 집단입니다. 축은 $-1 \sim 1$ 이며 절측은 변수별 쌍에서 제외했습니다. 피처의 추가 여부는 그룹 검증 오차와 배치별 안정성을 기준으로 판단하도록 구성했습니다.

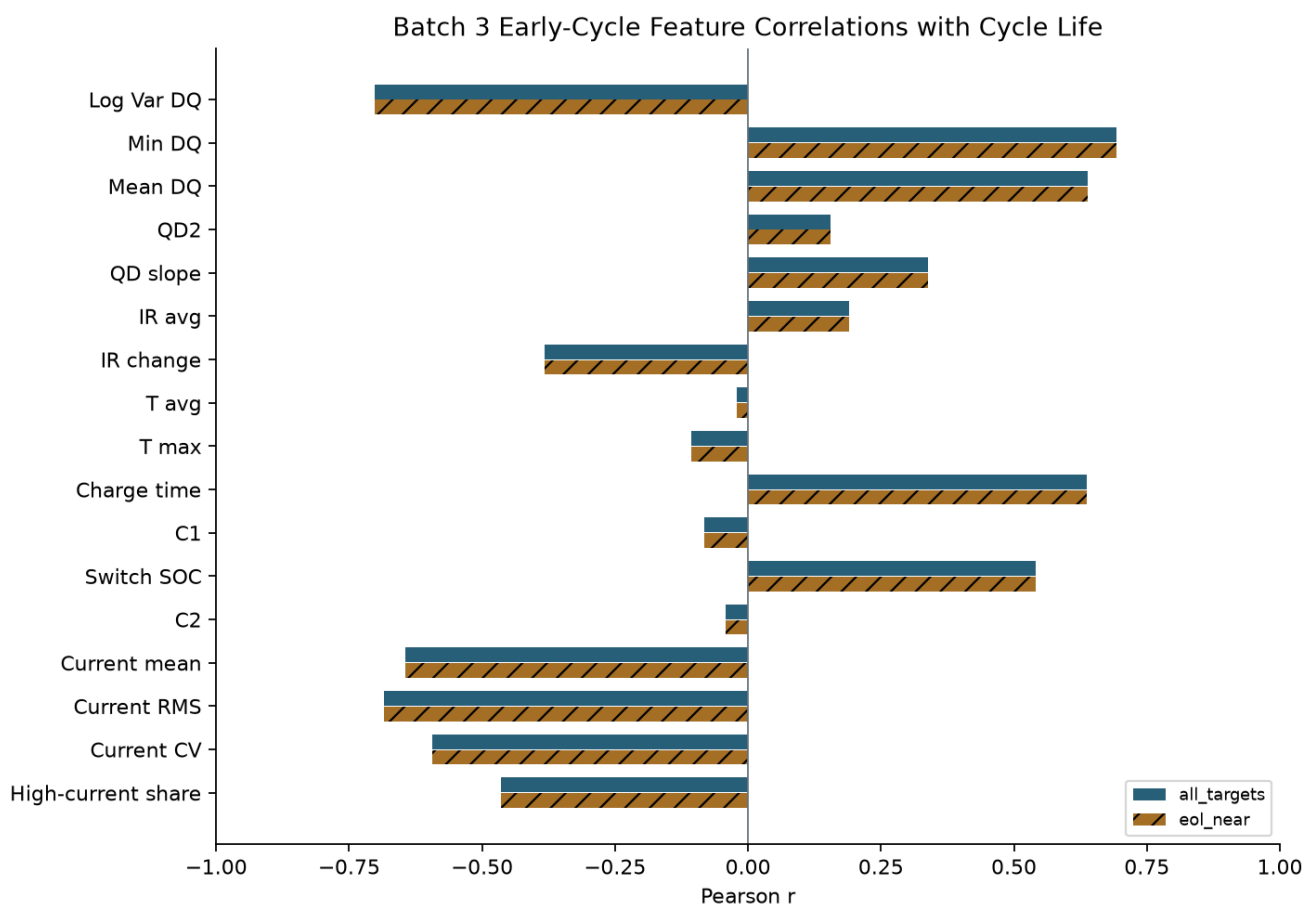
05-2a. Batch 2: 피처 간 상관구조와 중복성



EOL 근처 대상 피처 쌍	n	Pearson r
logvar_deltaQ / min_deltaQ	39	-0.975
min_deltaQ / mean_deltaQ	39	0.979
mean_Tavg / mean_Tmax	39	0.825

같은 배치의 기존 13개와 실제 전류 4개 피처 간 중복을 확인한 행렬입니다. $|r| \geq 0.8$ 인 피처 쌍에 수치를 표시했습니다. EOL 근처 종료 집단을 사용했고 상관 색상 범위는 세 배치 모두 $-1 \sim 1$ 입니다. 강한 중복은 독립적인 정보가 추가됐음을 의미하지 않습니다.

05-3. Batch 3: 초기 피처의 수명 상관 분석

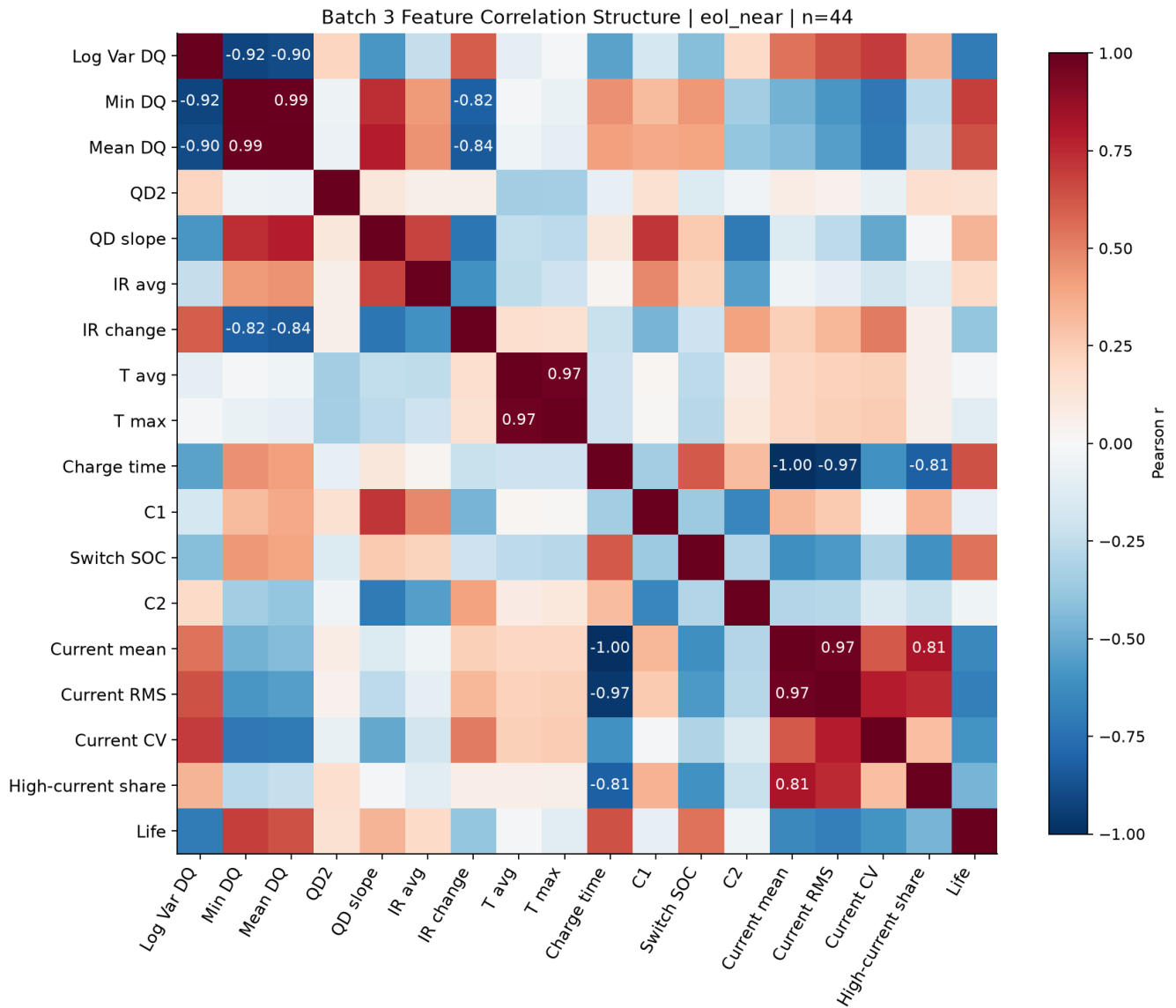


Batch 3은 ΔQ 로그 분산의 음의 관계와 충전 시간의 양의 관계가 나타납니다. C1 단독 관계는 약해 운전 맥락을 함께 검토합니다.

전체 타깃 r 상위 후보	n	Pearson / Spearman
logvar_deltaQ	44	-0.702 / -0.797
min_deltaQ	44	+0.692 / +0.776
current_rms_C	44	-0.684 / -0.505

두 막대는 같은 배치의 전체 유효 타깃과 EOL 근처 종료 집단입니다. 축은 $-1 \sim 1$ 이며 절측은 변수별 쌍에서 제외했습니다. 피처의 추가 여부는 그룹 검증 오차와 배치별 안정성을 기준으로 판단하도록 구성했습니다.

05-3a. Batch 3: 피처 간 상관구조와 중복성



EOL 근처 대상 피처 쌍	n	Pearson r
logvar_deltaQ / min_deltaQ	44	-0.921
min_deltaQ / mean_deltaQ	44	0.991
mean_Tavg / mean_Tmax	44	0.971

같은 배치의 기존 13개와 실제 전류 4개 피처 간 중복을 확인한 행렬입니다. $|r| \geq 0.8$ 인 피처 쌍에 수치를 표시했습니다. EOL 근처 종료 집단을 사용했고 상관 색상 범위는 세 배치 모두 $-1 \sim 1$ 입니다. 강한 중복은 독립적인 정보가 추가됐음을 의미하지 않습니다.

05-4. 피처 선정 및 정규화 전략

전체 상관과 배치 내 신호를 구분합니다

피처 / 전체 유효 타겟 n=129	전체 Pearson r	배치 평균 중심화 r
초기 용량 QD2	-0.525	-0.013
ΔQ 로그 분산	-0.851	-0.773

QD2의 전체 상관은 배치의 초기 상태·수명 수준 차이를 크게 반영합니다. 각 배치의 평균을 뺀 값으로 계산하면 관계가 거의 사라지는 반면 ΔQ 신호는 음의 관계가 유지됩니다. 큰 통합 계수보다 배치 내 신호의 안정성을 기준으로 피처를 선정했습니다. 중심화는 평균 차이를 구분하는 기술적 분석이며 운전 조건의 인과 영향을 제거하는 절차는 아닙니다.

배치	전체 타겟에서 r 최대 피처	Pearson / Spearman	n
B1	logvar_deltaQ	-0.886 / -0.871	46
B2	mean_chargetime	-0.917 / -0.756	39
B3	logvar_deltaQ	-0.702 / -0.797	44

배치 비교: ΔQ 는 세 배치의 수명과 연관되지만 모든 배치에서 가장 강한 피처는 아닙니다. 충전 시간·수명 r은 B1 +0.739, B2 -0.917, B3 +0.637로 방향이 달라, 운전·프로토콜 조건 의존성을 함께 확인해야 합니다.

피처 쌍 / EOL 근처 대상	B1 r	B2 r	B3 r
logvar_deltaQ / min_deltaQ	-0.987	-0.975	-0.921
min_deltaQ / mean_deltaQ	0.992	0.979	0.991
mean_Tavg / mean_Tmax	0.956	0.825	0.971

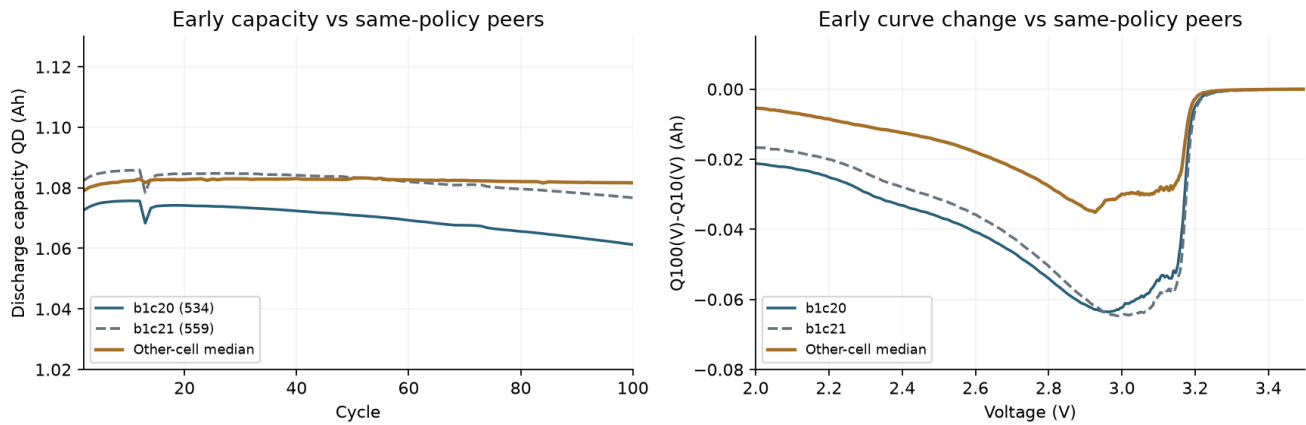
모델 설계 근거: ΔQ 로그 분산 하나를 기본 입력으로 두고 min_deltaQ의 추가 이득을 비교합니다. mean_deltaQ와 Tmax는 중복 후보로 검토합니다. 피처 중복을 고려한 Ridge와 비선형 관계·상호작용을 비교하는 제한된 Random Forest를 후보로 선정했습니다. 후보 비교 기준은 정책 그룹 검증 오차와 배치별 안정성입니다.

Batch 2·3은 기술적 EDA 비교 대상입니다. 모델 선택·튜닝은 Batch 1 개발 데이터로 제한하는 구조를 유지합니다. 상관만으로 발열·충전 속도의 인과 효과를 확인했다고 표현하지 않습니다.

05-5.1. Batch 1: 최단 수명 셀의 통합 진단

b1c20 / 기록 수명 534사이클. 초기 신호를 배치 내 다른 셀과 동일 충전 정책의 셀에 비교했습니다.

Batch 1 Shortest-Life Cell b1c20 | life 534



초기 신호	최단 셀	다른 셀 중앙값	상대 순위 / n
ΔQ 로그 분산	-3.367	-3.853	97.8% / 45
QD 기울기 / $\text{Ah} \cdot \text{cycle}^{-1}$	-1.40e-04	-3.29e-06	0.0% / 45
IR 평균 / 원자로 단위	0.015	0.017	2.2% / 45
IR 변화 / 원자로 단위	-3.59e-04	8.59e-05	2.2% / 45
Tmax 평균 / °C	34.928	36.232	24.4% / 45
전류 RMS / C	5.386	4.631	97.8% / 45

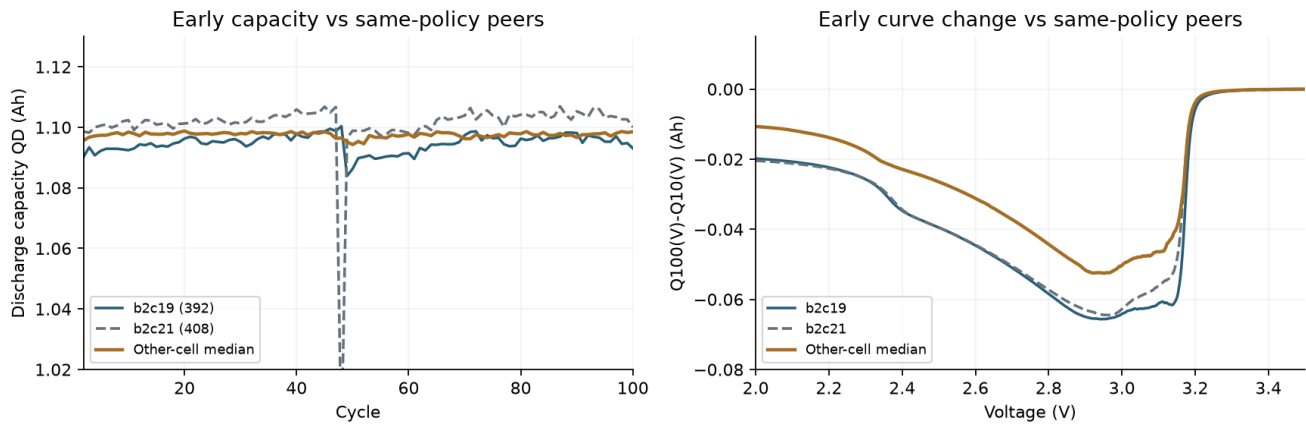
동일5.4C 정책의 b1c21도559사이클로 짧습니다. b1c20의 초기 QD 기울기는 다른45셀보다 가장 음수이고 ΔQ 로그 분산은97.8백분위입니다. 평균 IR·온도는 높지 않아 초기 저항이나 온도가 가장 높은 셀이라는 설명과 다릅니다. knee 후보 430은 배치 중앙640보다 이릅니다. 높은 속도 조건의 공통 단서와 셀별 초기 감소를 함께 해석해야 합니다.

상대 순위는 다른 유효 셀 중 해당 값 이하인 비율입니다. 같은 정책 셀도 비교 기준에서 별도 집계했습니다. 후반 knee는 열화 궤적의 반응 지표입니다. 동일 정책 비교의 반복 표본은1~2셀로, 측정 채널·시험 중단 이력과 셀 차이를 함께 추적하는 관찰 진단입니다.

05-5.2. Batch 2: 최단 수명 셀의 통합 진단

b2c19 / 기록 수명 392사이클. 초기 신호를 배치 내 다른 셀과 동일 충전 정책의 셀에 비교했습니다.

Batch 2 Shortest-Life Cell b2c19 | life 392



초기 신호	최단 셀	다른 셀 중앙값	상대 순위 / n
ΔQ 로그 분산	-3.292	-3.491	81.6% / 38
QD 기울기 / $\text{Ah} \cdot \text{cycle}^{-1}$	2.20e-05	2.18e-05	50.0% / 38
IR 평균 / 원자로 단위	0.017	0.016	62.5% / 32
IR 변화 / 원자로 단위	2.37e-04	-6.18e-05	93.8% / 32
Tmax 평균 / °C	36.549	36.427	52.6% / 38
전류 RMS / C	5.018	4.822	100.0% / 38

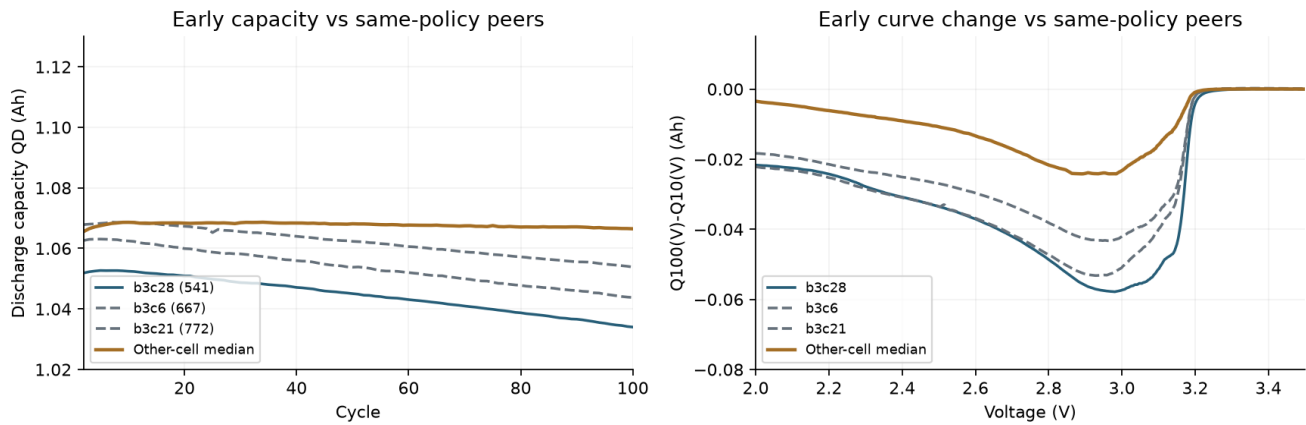
동일6C(60%)-3C의 b2c21도408사이클입니다. 최단 셀의 초기 QD 기울기는 양수이고 배치 중앙 수준이지만 ΔQ 로그 분산81.6백분위, IR 변화93.8백분위가 나타납니다. 비교 셀의 IR도 증가합니다. knee 후보325는 배치 중앙370보다 이릅니다. 초기 용량 증가가 장수명 보장은 아니며 방전 곡선·저항 변화가 위험 신호를 보완합니다.

상대 순위는 다른 유효 셀 중 해당 값 이하인 비율입니다. 같은 정책 셀도 비교 기준에서 별도 집계했습니다. 후반 knee는 열화 궤적의 반응 지표입니다. 동일 정책 비교의 반복 표본은1~2셀로, 측정 채널·시험 중단 이력과 셀 차이를 함께 추적하는 관찰 진단입니다.

05-5.3. Batch 3: 최단 수명 셀의 통합 진단

b3c28 / 기록 수명 541사이클. 초기 신호를 배치 내 다른 셀과 동일 충전 정책의 셀에 비교했습니다.

Batch 3 Shortest-Life Cell b3c28 | life 541



초기 신호	최단 셀	다른 셀 중앙값	상대 순위 / n
ΔQ 로그 분산	-3.451	-4.178	100.0% / 43
QD 기울기 / Ah·cycle ⁻¹	-1.98e-04	-6.68e-06	2.3% / 43
IR 평균 / 원자로 단위	0.013	0.015	0.0% / 43
IR 변화 / 원자로 단위	3.85e-04	-3.83e-05	100.0% / 43
Tmax 평균 / °C	39.558	37.233	95.3% / 43
전류 RMS / C	4.918	4.820	95.3% / 43

동일정책 b3c6/b3c21의 수명667/772보다 짧고 ΔQ ·IR 변화가 더 큼니다. 절대 IR은 배치 최저인 반면 IR 증가는 배치 최고입니다. Tmax39.56°C는 다른 셀 중앙37.23°C보다 높고 knee 후보385는 배치 중앙850보다 빠릅니다. 낮은 절대 저항만으로 양호하다고 정렬하기보다 변화량·온도·초기 감소를 함께 평가해야 합니다.

상대 순위는 다른 유효 셀 중 해당 값 이하인 비율입니다. 같은 정책 셀도 비교 기준에서 별도 집계했습니다. 후반 knee는 열화 궤적의 반응 지표입니다. 동일 정책 비교의 반복 표본은1~2셀로, 측정 채널·시험 중단 이력과 셀 차이를 함께 추적하는 관찰 진단입니다.

06. 예측 피처 정의 및 구성 원칙

예측 입력은 셀당 한 행, 초기 $\text{cycle} \leq 100$ 에서 관측 가능한 값으로 제한했습니다. 각 피처의 단위와 계산법을 정의하고, 추가 여부를 개발 검증에서 판단하도록 구성했습니다.

후보 / 단위	계산 정의	EDA 근거 / 선정 기준
logvar_deltaQ	동일 V에서 $\Delta Q = Q_{100} - Q_{10}$. $\log_{10}(\max(\text{표본분산}, 10^{-15}))$; $\text{ddof}=1$	주요 초기 신호. ΔQ 한 변수 기준 모델
min_deltaQ / Ah	$\Delta Q(V)$ 의 전압 측 전체 최소값	강한 수명 연관이나 로그 분산과 중복. 추가 이득 비교
mean_deltaQ / Ah	$\Delta Q(V)$ 의 전압 측 전체 산술 평균	최솟값과 중복이 커 우선 보류 후보
QD_cycle2 / Ah	summary의 실제 cycle=2 방전 용량	초기 상태를 표현. cycle 1의 0 기록 회피
slope_QD / Ah/cycle	cycle 2~100 유효 QD 대 cycle의 직선 기울기	초기 변화 속도. 미래 열화 구간은 사용하지 않음
mean_IR / 원자로 단위	cycle 2~100의 유효 IR 평균	저항 신호. 결측 표본 수와 측정 단위 확인
delta_IR / 원자로 단위	cycle 91~100 IR 평균 - cycle 2~10 IR 평균	초기 저항 변화. 양 끝 구간 관측 필요
mean_Tavg / °C	cycle 2~100 Tavg 유효 평균	운전 온도 맥락
mean_Tmax / °C	cycle 2~100 Tmax 유효 평균	Tavg와 중복. 기본 물리 묶음에서는 우선 보류
mean_chargetime / 분	cycle 2~100의 0<충전시간≤60분 평균	운전·프로토콜 대리 신호. 60분은 점검 기준
C1 / C	charging_policy의 첫 단계 속도	단독 관계가 배치·집단에 따라 달라짐
SOC_switch / %	charging_policy의 단계 전환 SOC	고속 충전 지속 구간을 구분
C2 / C	charging_policy의 두 번째 단계 속도	후반 충전 조건 맥락을 보완

비유한 값은 제외합니다. QD는 $0 < QD < 1.5\text{Ah}$, IR·충전 시간은 양수 값을 사용하며, 추출 코드의 온도 평균도 양수 기록만 사용했습니다. 이 실험 범위에 맞춘 기준이므로 영하 운전이 가능한 현장에 그대로 적용하지 않습니다. IR 단위는 원자로 문서와 추가 확인이 필요합니다.

타깃은 파일의 총 cycle_life입니다. cycle_life·마지막 용량·EOL 플래그·knee·전체 곡선의 후반 기울기는 입력에서 제외합니다. 초기 관측 시점에서 총수명을 추정하는 회귀 태스크로 정의했습니다.

06-1. 실제 전류 피쳐 및 단계별 입력 구성

후보 / 단위	계산 정의	EDA 근거 및 선정 기준
current_mean_C / C	0~80% 충전 $\int C dt$ / 지속시간. 각 cycle 2~100의 유효값을 셀별 평균	충전 시간과 높은 중복. 기존 시간 피쳐의 대안
current_rms_C / C	$\sqrt{\int C^2 dt}$ / 지속시간. 구간 내 선형 전류의 제곱 적분 사용	속도의 크기·단계 노출 후보. B1/B3 수명과 음의 관계
current_cv / 무차원	각 충전 구간 $\text{std}(C)/\text{mean}(C)$ 의 셀별 평균	평균 속도가 비슷한 정책의 단계 차이. B3 초기 QD 기울기 $r=-0.511$
high_current_charge_fraction	$C > 4.5\text{인 구간}$ 의 $\int C dt$ / 전체 $\int C dt$, 셀별 평균	고전류 충전량 비중. 4.5C는 탐색 문턱값

실측 전류 피쳐는 유효 사이클마다 동일한 0~80% 충전 구간을 사용합니다. 판독·품질 검토 구간 22개를 별도로 기록하고, 셀별 유효 관측 수를 보관해 피쳐 신뢰성을 추적합니다. 문턱값 비교는 Batch 1 개발 데이터 내부의 검증 대상으로 정의합니다.

EDA에서 피쳐 묶음으로 이어지는 판단

비교 단계	입력 구성	확인할 추가 기여
기준 신호	ΔQ 로그 분산	초기 방전 곡선 변화만으로 설명되는 수명 차이
물리 신호	기준 + QD 기울기·IR 변화·온도	초기 용량 증가/낮은 IR에도 짧은 셀의 보완
운전 조건	물리 + 정책(C1·전환SOC·C2) 또는 실제 전류	같은 평균 시간의 단계 차이와 셀별 노출
중복 비교	충전 시간/평균 전류를 대안으로 비교; RMS 또는 CV 추가	중복을 늘리지 않고 그룹 검증 오차를 줄이는가

최단 셀의 신호 조합이 배치마다 달랐다는 결과는 단일 문턱값보다 여러 초기 관측의 결합이 필요하다는 설계 근거입니다. Ridge는 중복 입력의 계수 변동을 완화하는 후보이고, 제한된 Random Forest는 전류 단계·온도·열화 변화의 상호작용을 비교하는 후보입니다. 두 후보 모두 정책 그룹 검증과 새 배치 안정성으로 선정합니다.

07. 회귀 후보 모델 및 선정 전략

주력 후보: 다변량 Ridge 회귀

비교 후보: 복잡도를 제한한 Random Forest 회귀

초기100사이클의 관측값으로 총 cycle_life를 예측하는 회귀 문제로 정의합니다. Batch 1의 분류 기준550 미만은1/46셀로, 연속 수명 차이를 평가하는 회귀를 선택했습니다.

후보 모델 목록과 역할

구분	모델	입력 및 비교 목적	EDA에 따른 선정 이유
M0 · 기준	학습 셀 수명의 중앙값	피쳐 없이 같은 값을 예측. 모든 후보의 개선킨 기준	배치별 수명 수준만으로 얻는 기준 오차를 구분
M1 · 단일 신호 기준	ΔQ 한 변수 Ridge 회귀	logvar_deltaQ 한 개. 피쳐 추가의 이득을 판단	배치 평균을 구분해도 ΔQ -수명 관계가 유지
M2 · 주력 후보	다변량 Ridge 회귀	기본5피쳐에서 정책 또는 실제 전류 묶음을 추가 비교	작은 셀 표본·강한 피쳐 중복에 맞춰 L2 정규화
M3 · 비교 후보	Random Forest 회귀	M2와 같은 피쳐 묶음. 깊이·최소 leaf 표본 수 제한	열화·온도·충전 단계의 비선형 관계와 상호작용 비교

M1과 M2는 같은 Ridge 알고리즘의 입력 구성 비교입니다. 중앙값 기준과 함께 Ridge-Random Forest 두 회귀 알고리즘을 비교하는 전략으로 정리했습니다.

주력 모델의 입력 구성

기본5피쳐는 logvar_deltaQ, slope_QD, delta_IR, mean_Tavg, mean_chargetime입니다. ΔQ 변화 신호에 초기 용량·저항 변화와 온도·충전 맥락을 결합합니다. 정책(C1·전환SOC·C2) 또는 실제 전류(RMS·CV)를 추가해 기여를 비교하며, 평균 전류와 충전 시간은 높은 중복 때문에 대안으로 비교합니다.

타깃 분포 및 변환 비교

타깃 분포의 왜도	B1	B2	B3
원래 cycle_life	0.45	1.64	1.26
log10(cycle_life)	0.04	1.36	0.52

원수명과 log10 수명을 Batch 1 개발 검증에서 비교합니다. 로그는 곱셈적 차이를 표현하는 후보이며, 예측값을 사이클 단위로 복원해 같은 기준으로 평가합니다.

모델 선정 기준

Batch 1의 정책 그룹 검증 MAE를 주 기준으로, MAPE·fold별 오차 변동·과대예측을 함께 봅니다. Random Forest가 Ridge보다 일관된 개선을 보이면 주력 모델을 대체하는 근거로 삼습니다. 개선이 작거나 불안정하면 단순한 Ridge를 우선합니다. 결국 대체·표준화는 학습 fold 내부에서 처리하고, 최종 후보를 고정한 후 Batch 2·3의 적용 범위를 평가합니다.

08. 성능 평가 기준 및 현장 적용 조건

평가 절차	설계 기준
1. 라벨·분할 확정	종료/연속 실험 이력, 잡음 채널·제외 근거 확인. seed=42로 정책 단위 개발/hold-out 분리
2. 후보 비교	개발 데이터 내 GroupKFold. 그룹 수에 맞춰 fold 수 결정. 전처리를 Pipeline에 포함
3. 내부 확인·외부 평가	후보 확정 후 hold-out 확인, 확정 모델 재학습 후 B2·B3 평가. 외부 점수로 재튜닝하지 않음
4. 성능·오류 분석	MAPE·MAE·중앙값 기준 비교. 과대/과소예측, 배치별 오차, 명시된 방향의 Gap 보고
5. 기업 활용 검토	절대 교체 시점과 점검 우선순위 중 어느 용도에 근거가 있는지 평가

세 배치의 EDA에서 외부 타깃 분포를 확인했으므로, 동일 배치의 평가는 완전히 블라인드인 독립 테스트와 구분해야 합니다. 일반화 해석에는 이러한 정보 노출과 분석 대상 선택의 영향을 함께 고려합니다.

데이터 및 현장 적용 조건

항목	확인할 내용
원논문과 파일 차이	저자 Batch 2는 2017-06-30, 과제는 2018-02-20. 5셀 연속 실험 병합 규칙을 임의 적용하지 않음
물리적 셀 독립성	초기 곡선 완전 중복은 없음. 물리적 셀 ID·이력의 교차 확인은 추가 필요
Batch 3 잡음	저자 안내의 동일 날짜 잡음 채널과 원본 ID를 대조하고, 성능 확인 전에 제외 근거 확정
기업 데이터	배터리 종류·달력 열화·팩/랙·운전/정비 이력·비용 자료와 독립 현장 검증 필요

기업 제안은 초기 데이터 → 예상 총수명과 추가 확인 항목 → 담당자의 점검·교체 계획 검토입니다. 과대예측은 늦은 교체, 과소예측은 조기 교체 판단으로 이어질 수 있어 오류 방향을 별도 평가 항목으로 설정했습니다. 현장 활용 효과의 평가 기준은 점검·교체 의사결정의 정확성, 정비 비용과 운영 중단 시간입니다.

09. 핵심 시사점 및 기업 활용 방향

1. 초기 상태보다 변화량을 중심으로 수명 신호를 정의합니다

QD2의 수명 상관은 통합 데이터에서 -0.525 지만 배치 평균 중심화 후 -0.013 입니다. ΔQ 로그 분산은 같은 처리 후에도 -0.773 으로 관계가 유지됩니다. 비슷한 초기 용량 안에서 드러나는 변화 양상을 기본 신호로 선정한 근거입니다.

2. 통계적 정제가 예측 대상의 범위를 훼손할 수 있습니다

Batch 2의 IQR 이상치 9셀을 모두 삭제하면 장수명 3셀도 모두 사라집니다. 정제의 목적은 어려운 표본 제거가 아니라 측정 오류의 구분입니다. 곡선·종료 이력·측정 품질을 근거로 대상 범위를 보존해야 합니다.

3. 높은 상관보다 새로운 조건에서의 안정성이 중요합니다

충전 시간-수명 관계는 B1 양수, B2 음수, B3 양수입니다. 특정 배치의 강한 계수가 일반적인 운전 법칙을 뜻하지는 않습니다. 정책 단위 검증과 외부 배치 평가를 통해 적용 조건과 오류 방향을 구분하는 설계가 필요합니다.

4. 타깃 정의와 종료 이력은 모델 신뢰성의 출발점입니다

Batch 1의 13/46셀은 EOL 근처 종료 기준을 만족하지 않습니다. 기록 수명을 완전한 EOL 정답으로 해석하기 전에 연속 실험·중단 이력을 확인해야 합니다. 라벨 집단별 관계를 함께 검토하는 구조로 분석의 신뢰성을 확보합니다.

5. 기업에 필요한 결과는 담당자가 판단할 수 있는 근거입니다

초기 신호와 예상 총수명을 점검 우선순위·교체 계획 검토에 연결합니다. 배치별 적용 범위, 과대·과소예측, 추가 확인 항목을 함께 제시하는 평가 체계를 구성했습니다. 피처 수와 모델 복잡도는 설명 가능성, 그룹 검증 오차와 조건별 안정성을 기준으로 비교합니다.

10. 분석 질문과 모델 설계의 연결 구조

검토 항목	확인한 핵심 결과	설계로 이어지는 판단
Q1 수명 분포·최단 셀	150~2300 공통 histogram, >1000/<500 비율, IQR 및 동일 정책 초기 신호 비교	총수명 회귀·수명 범위 보존·셀별 변화량 반영
Q2 QD 추이·가속	배치별 궤적, knee 후보 및 전후 기울기, 최단 셀의 이른 가속	초기 관측의 기울기 정의·후반 반응 지표 구분
Q3 Q100-Q10	실제 cycle 라벨로 곡선 차이 계산, 그룹 형태와 통계량 비교	ΔQ 로그 분산 기본 신호, 유사 통계량 중복 비교
Q4 충전 조건·실제 I(t)	정책 평균/SD/n, 실제 RMS·변동계수·노출량과 초기 열화·수명 상관	정책/실측 조건 묶음·전류/시간 중복 비교
Q5 초기 피쳐 상관	Pearson/Spearman/n, 배치 중심화, 17개 피쳐의 중복 구조	배치 내 신호 안정성·Ridge 정규화
Feature Engineering	관측 시점·단위·분모·결측 및 전류 적분 품질 정의	초기 셀당 한 행·단계별 입력 묶음
태스크와 타깃	B1 <550가1/46, 연속 수명 차이 존재	cycle_life 회귀·원수명/log 타깃 비교
Modeling Strategy	작은 표본·중복·비선형 조건과 배치 차이	주력: 다변량 Ridge / 비교: Random Forest. 중앙값·단일 ΔQ 기준과 그룹 검증

전체 흐름은 수명 차이의 확인 → 열화 형태 → 초기 변화 신호 → 실제 운전 조건 → 신호의 중복·안정성 → 피쳐와 모델 선정 → 평가 기준으로 이어집니다. 최단 셀 통합 진단은 앞선 관찰을 다시 결합해 같은 정책에서도 달라지는 셀별 위험 신호를 설명합니다.

기업의 활용 판단은 점검 대상·교체 계획에 필요한 수명 정보와 새 조건의 신뢰 범위를 함께 검토하는 것입니다. 후보 모델의 복잡도는 이 판단을 뒷받침하는 추가 예측 기여로 정하고, 배치별 과대·과소예측을 의사결정 기준으로 연결했습니다.

모델 설계 결론

주력 모델은 다변량 Ridge 회귀로 설계했습니다. 초기 ΔQ ·용량 기울기·저항 변화·온도·충전 시간의 5개 피쳐를 기본 입력으로 사용하고, 정책 또는 실제 전류 피쳐의 추가 기여를 비교합니다. 총 cycle_life를 예측하며, Random Forest는 같은 입력에서 비선형 관계의 이득을 확인하는 비교 후보입니다.

최종 모델은 Batch 1 정책 그룹 검증에서 기준 모델 대비 개선·오차 안정성·과대예측을 함께 평가해 선정합니다. 선정한 모델의 Batch 2·3 성능은 새로운 운전 조건의 적용 범위를 판단하는 근거로 사용합니다.